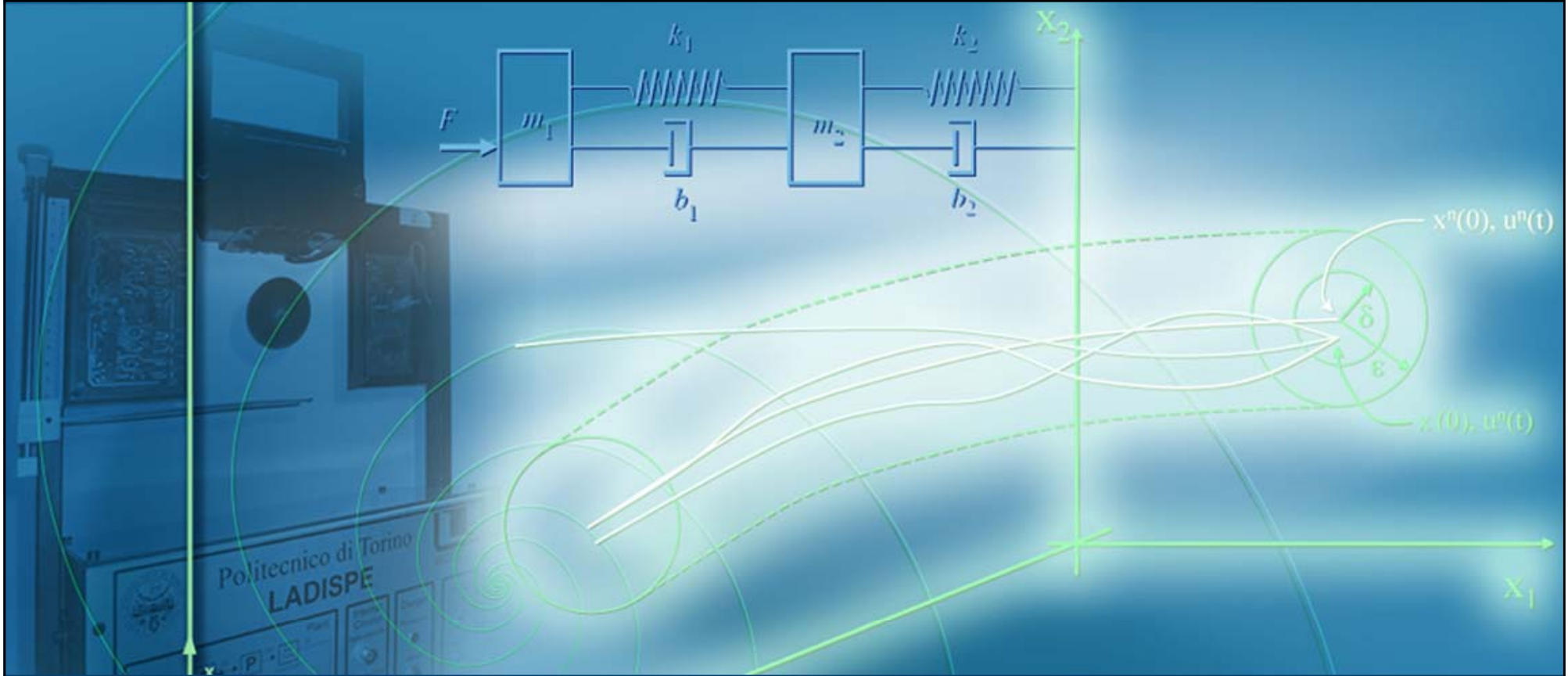




Introduzione e modellistica dei sistemi

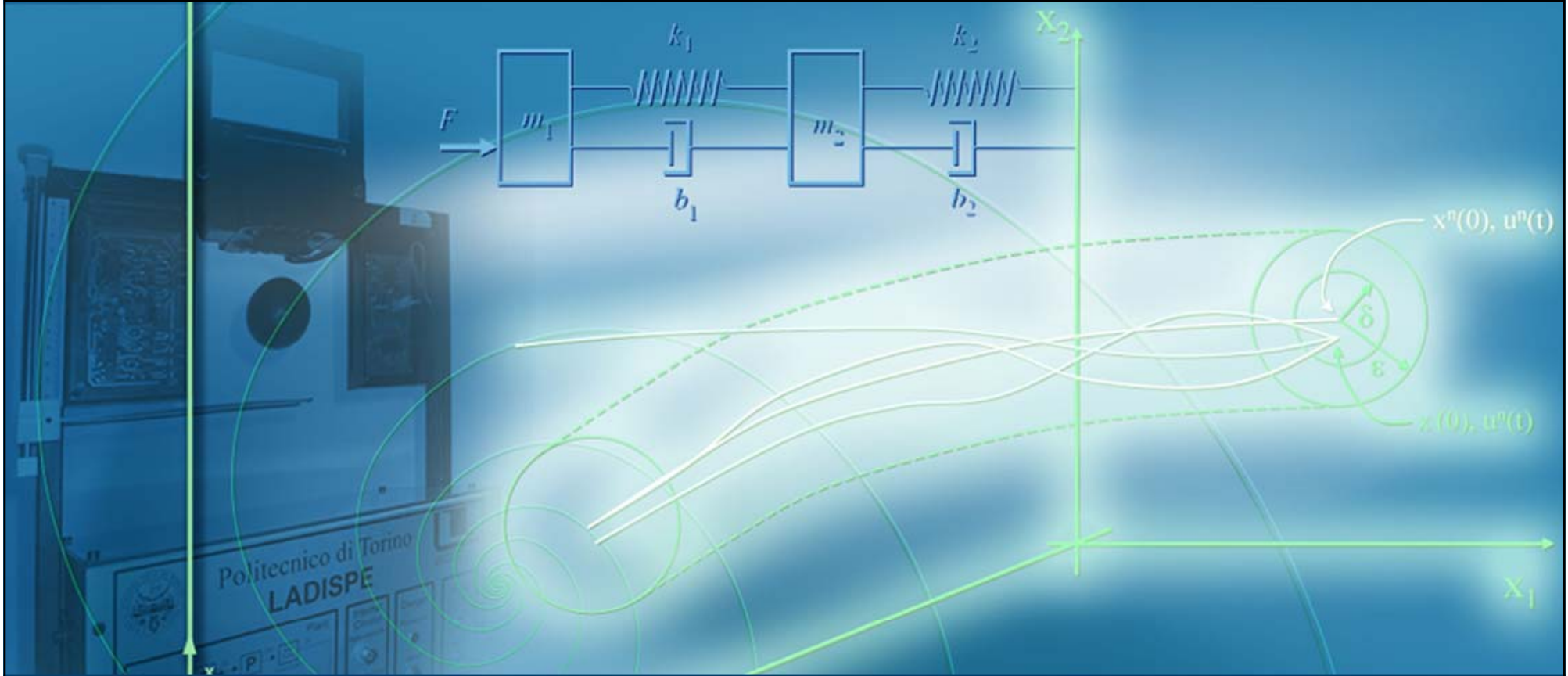
Modellistica dei sistemi dinamici meccanici



$y(t) = Cx(t)$

Modellistica dei sistemi dinamici meccanici

- Sistemi meccanici in traslazione: elementi base
- Sistemi in traslazione: equazioni del moto
- Sistemi in traslazione: rappresentazione di stato
- Sistemi in traslazione: esempi di rappresentazione
- Sistemi meccanici in rotazione: elementi base
- Sistemi in rotazione: equazioni del moto
- Sistemi in rotazione: rappresentazione di stato
- Sistemi in rotazione: esempi di rappresentazione

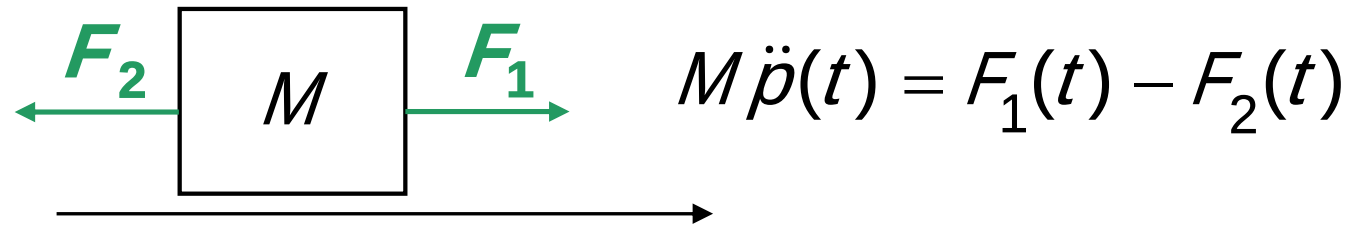


Modellistica dei sistemi dinamici meccanici

**Sistemi meccanici in traslazione:
elementi base**

Corpo puntiforme in traslazione

- **Corpo puntiforme in traslazione** di massa M



La II legge di Newton dà l'equazione del moto:

$$M\ddot{p}(t) = M \frac{d^2 p(t)}{dt^2} = F(t) = \sum_i F_i(t)$$

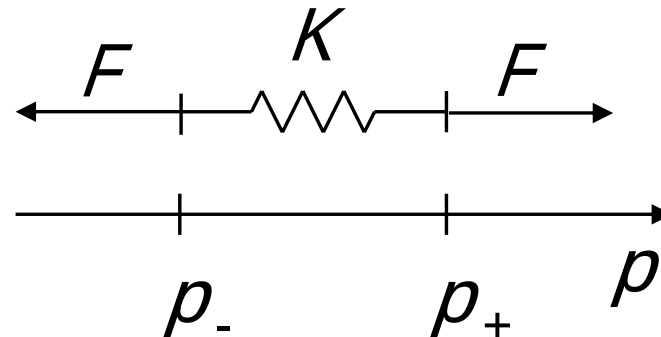
in cui $F_i(t)$ sono le forze esterne agenti sul corpo:

- Positive se concordi con il sistema di riferimento
- Negative altrimenti

Unità di misura: $[F] = \text{N}$, $[p] = \text{m}$, $[M] = \text{kg}$

Molla ideale

- **Molla ideale** di coefficiente di elasticità K



La forza elastica della molla è data da:

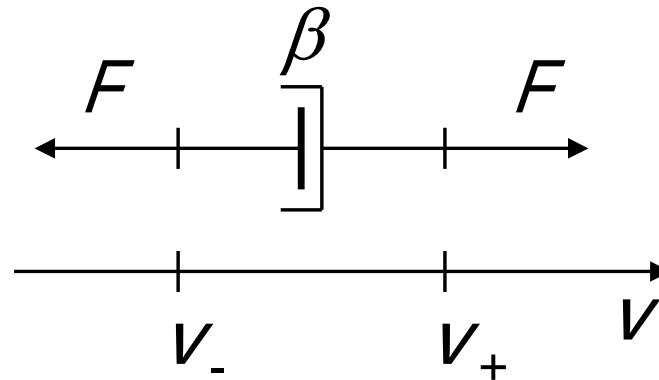
$$F(t) = K [p_+(t) - p_-(t)]$$

⇒ è proporzionale allo spostamento relativo delle due estremità della molla (p_+ e p_- sono le posizioni delle due estremità rispetto alla posizione di riposo)

Unità di misura: $[F] = \text{N}$, $[p] = \text{m}$, $[K] = \text{N/m}$

Smorzatore ideale

- **Smorzatore ideale** di smorzamento β

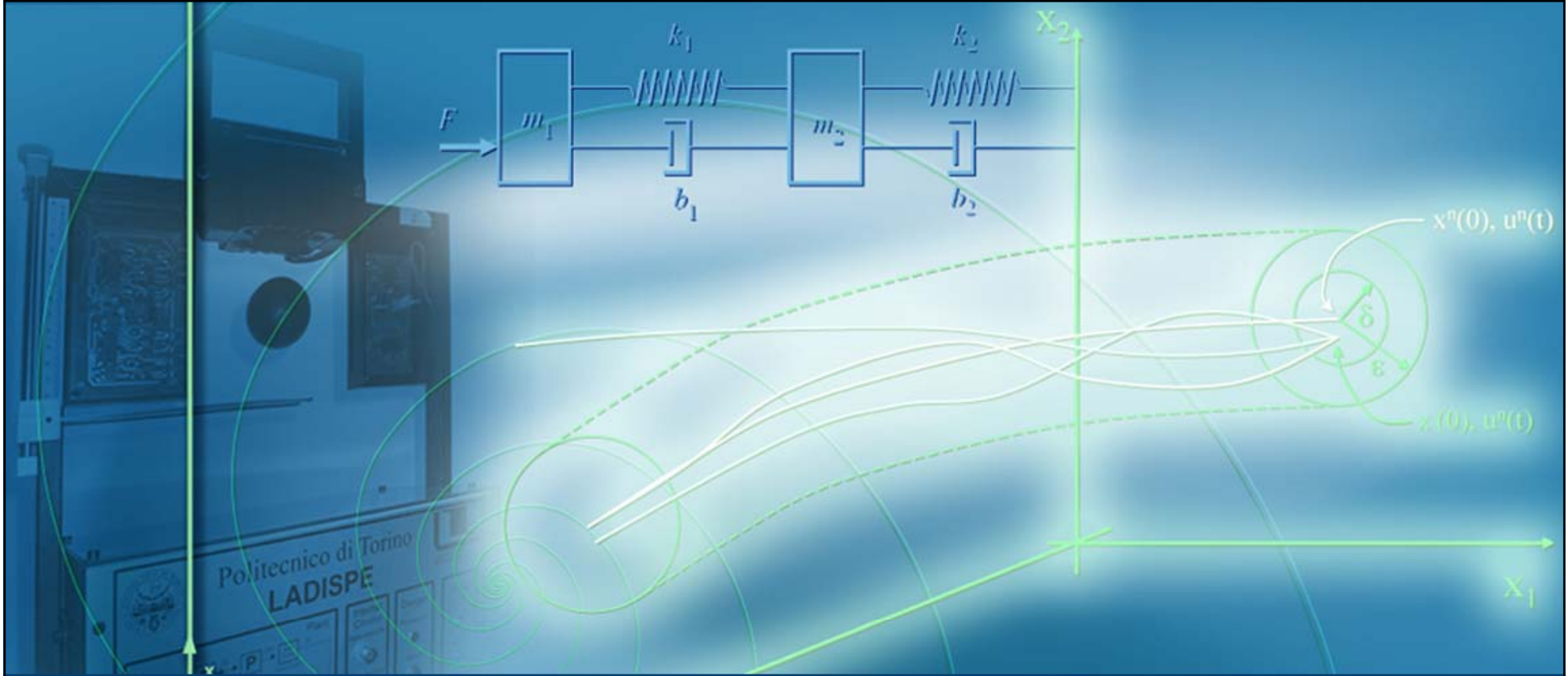


La forza di attrito dovuta allo smorzatore vale:

$$F(t) = \beta [v_+(t) - v_-(t)] = \beta [\dot{p}_+(t) - \dot{p}_-(t)]$$

⇒ è proporzionale alla velocità relativa dei due elementi che compongono lo smorzatore stesso

Unità di misura: $[F] = \text{N}$, $[\dot{p}] = \text{m/s}$, $[\beta] = \text{Ns/m}$



Modellistica dei sistemi dinamici meccanici

Sistemi in traslazione: equazioni del moto

Equazioni del moto per sistemi in traslazione

- Si introducono assi di riferimento concordi fra loro per indicare le posizioni di ogni corpo in traslazione
- Per ogni massa M_i (o punto materiale in traslazione avente $M_i = 0$), con posizione p_i e velocità $v_i = \dot{p}_i$, vale la seconda legge di Newton espressa come:

$$M_i \ddot{p}_i(t) = \sum_k F_k^{est}(t) - \sum_{j \neq i} F_{ij}^{int}(t)$$

- Le **forze esterne** F_k^{est} tengono conto dell'azione del mondo esterno sull'elemento M_i e compaiono con
 - Segno positivo se concordi con gli assi di riferimento
 - Segno negativo altrimenti

Equazioni del moto per sistemi in traslazione

- Si introducono assi di riferimento concordi fra loro per indicare le posizioni di ogni corpo in traslazione
- Per ogni massa M_i (o punto materiale in traslazione avente $M_i = 0$), con posizione p_i e velocità $v_i = \dot{p}_i$, vale la seconda legge di Newton espressa come:

$$M_i \ddot{p}_i(t) = \sum_k F_k^{est}(t) - \sum_{j \neq i} F_{ij}^{int}(t)$$

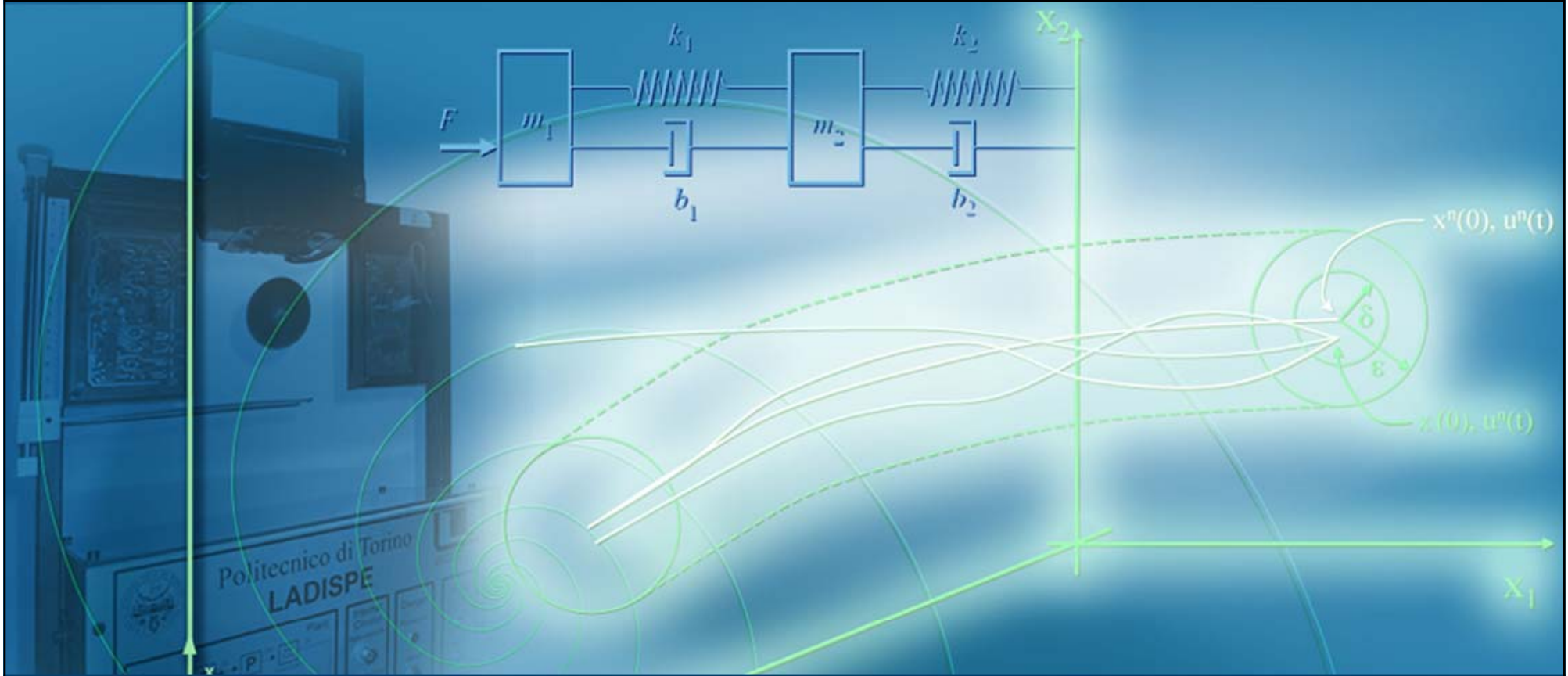
- Le **forze interne** F_{ij}^{int} tengono conto dell'interazione tra l'elemento M_i considerato e gli altri corpi M_j tramite:
 - **Molle** ideali $K_{ij} \Rightarrow F_{ij}^{int}(t) = K_{ij} [p_i(t) - p_j(t)]$
 - **Smorzatori** ideali $\beta_{ij} \Rightarrow F_{ij}^{int}(t) = \beta_{ij} [\dot{p}_i(t) - \dot{p}_j(t)]$

Interpretazione delle equazioni del moto

- Nell'equazione del moto dell'elemento M_i

$$M_i \ddot{p}_i(t) = \sum_k F_k^{est}(t) - \sum_{j \neq i} F_{ij}^{int}(t)$$

- Le forze esterne F_k^{est} trasmettono direttamente il moto a $M_i \Rightarrow$ ne incrementano o riducono la forza d'inerzia, a seconda del loro verso di applicazione
- Le forze interne F_{ij}^{int} trasmettono invece il moto agli altri corpi M_j tramite molle o smorzatori $\Rightarrow$ riducono la forza d'inerzia di M_i



Modellistica dei sistemi dinamici meccanici

**Sistemi in traslazione:
rappresentazione di stato**


$$y(t) = Cx(t)$$

Rappresentazione in variabili di stato (1/2)

- Si scrivono le **equazioni del moto** per ogni corpo puntiforme di massa M_i (eventualmente nulla) in traslazione, avente posizione p_i e velocità $v_i = \dot{p}_i$
- Si introducono due **variabili di stato** per ogni elemento M_i in traslazione, scegliendo in particolare
 - La posizione p_i
 - La velocità $\dot{p}_i$

Tale scelta permette di trasformare ogni equazione del moto (equazione differenziale del II ordine) in una coppia di equazioni differenziali del I ordine

- Si associa una **variabile di ingresso** ad ogni forza esterna applicata al sistema meccanico in traslazione

Rappresentazione in variabili di stato (2/2)

- Si ricavano le **equazioni di stato** del tipo

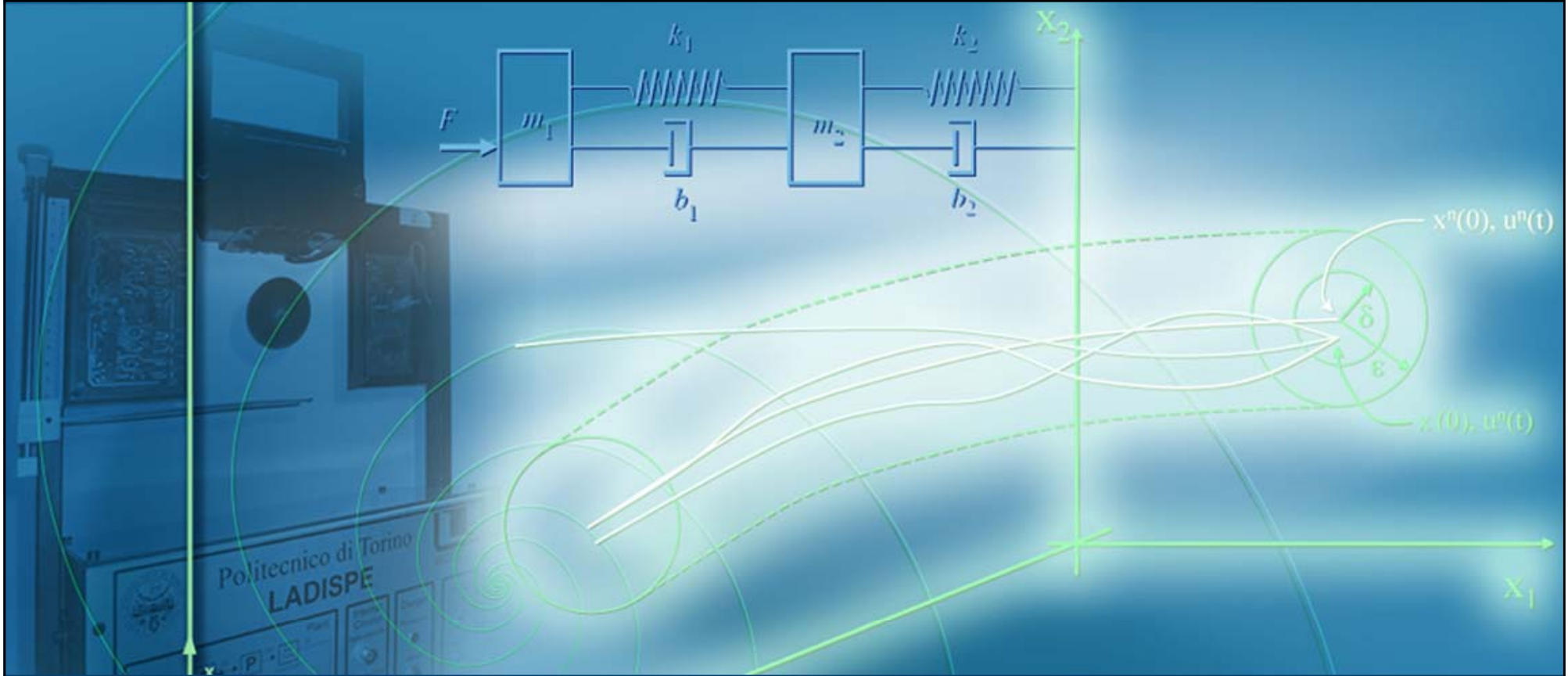
$$\dot{x}_i(t) = \frac{dx_i(t)}{dt} = f_i(t, x(t), u(t))$$

a partire dalle precedenti equazioni del moto, esprimendo $\dot{x}_i$ soltanto in funzione di variabili di stato e di ingresso, se necessario esplicitando il legame di derivazione temporale fra variabili di stato

- Si ricavano le **equazioni di uscita** del tipo

$$y_k(t) = g_k(t, x(t), u(t))$$

esprimendo ogni variabile di interesse y_k soltanto in funzione di variabili di stato e di ingresso



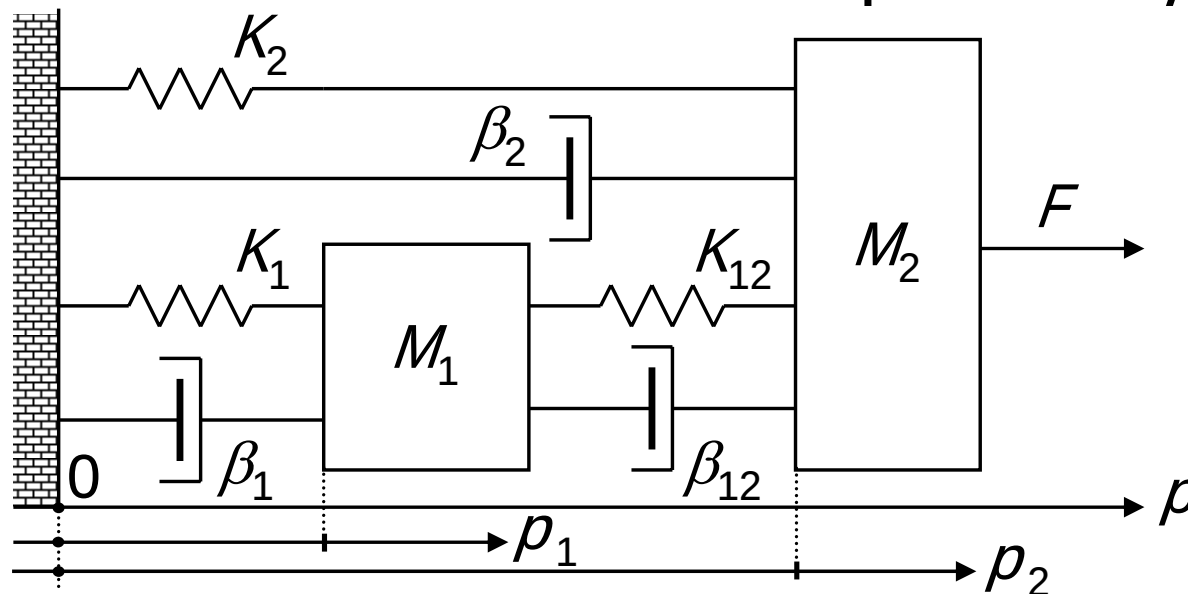
Modellistica dei sistemi dinamici meccanici

**Sistemi in traslazione:
esempi di rappresentazione**



Esempio #1 di rappresentazione (1/10)

- Ricavare la rappresentazione in variabili di stato del seguente sistema meccanico in traslazione, in cui le variabili di interesse sono le posizioni p_1 e p_2



- Equazioni del moto:

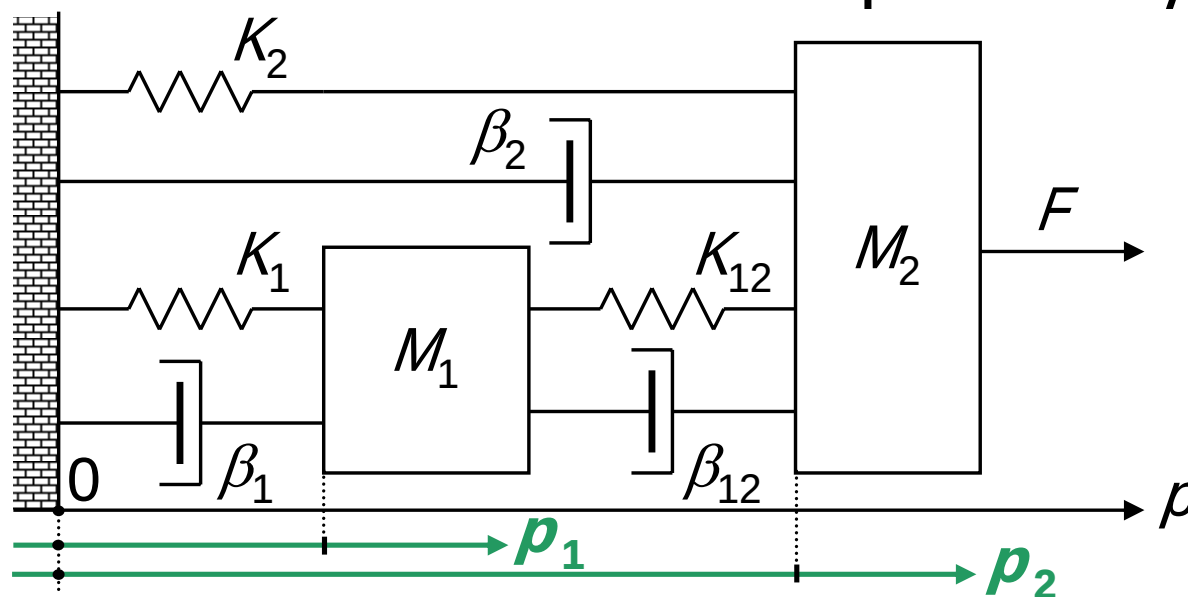
$$1) M_1 \ddot{p}_1 = 0 - [K_1(p_1 - 0) + \beta_1(\dot{p}_1 - 0) + K_{12}(p_1 - p_2) + \beta_{12}(\dot{p}_1 - \dot{p}_2)]$$

$$2) M_2 \ddot{p}_2 = F - [K_2(p_2 - 0) + \beta_2(\dot{p}_2 - 0) + K_{12}(p_2 - p_1) + \beta_{12}(\dot{p}_2 - \dot{p}_1)]$$



Esempio #1 di rappresentazione (2/10)

- Ricavare la rappresentazione in variabili di stato del seguente sistema meccanico in traslazione, in cui le variabili di interesse sono le posizioni p_1 e p_2



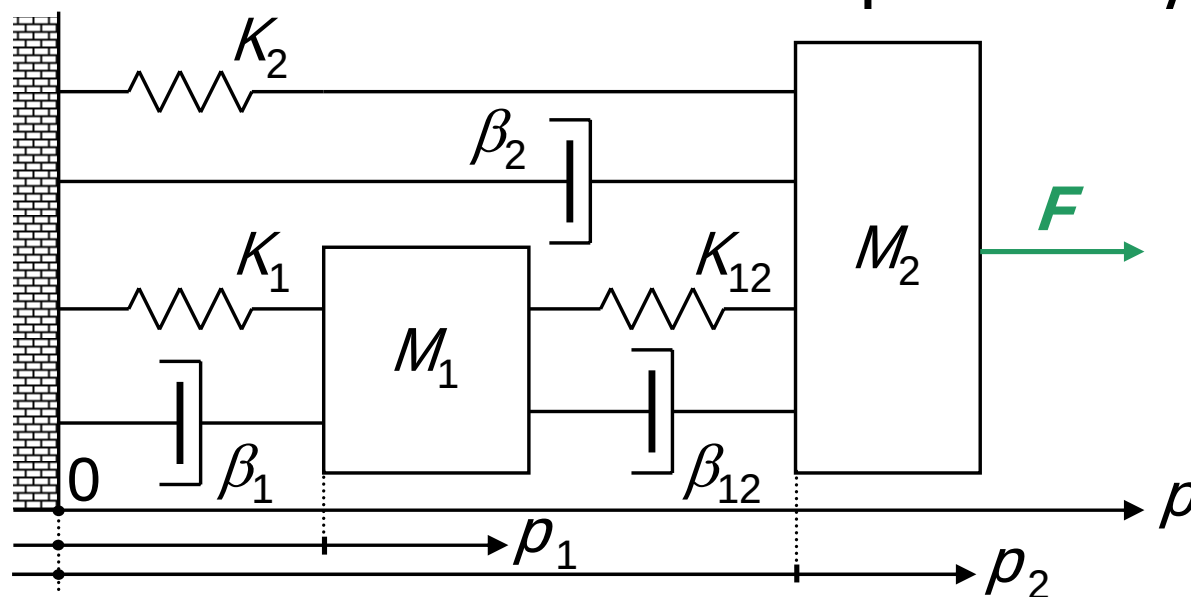
- Variabili di stato:

$$x(t) = [p_1(t) \ p_2(t) \ \dot{p}_1(t) \ \dot{p}_2(t)]^T = [x_1(t) \ x_2(t) \ x_3(t) \ x_4(t)]^T$$



Esempio #1 di rappresentazione (3/10)

- Ricavare la rappresentazione in variabili di stato del seguente sistema meccanico in traslazione, in cui le variabili di interesse sono le posizioni p_1 e p_2



- Variabile di ingresso:

$$u(t) = [F(t)]$$



Esempio #1 di rappresentazione (4/10)

► Equazioni del moto:

$$1) M_1 \ddot{p}_1 = 0 - [K_1(p_1 - 0) + \beta_1(\dot{p}_1 - 0) + K_{12}(p_1 - p_2) + \beta_{12}(\dot{p}_1 - \dot{p}_2)]$$

$$2) M_2 \ddot{p}_2 = F - [K_2(p_2 - 0) + \beta_2(\dot{p}_2 - 0) + K_{12}(p_2 - p_1) + \beta_{12}(\dot{p}_2 - \dot{p}_1)]$$

► Variabili di stato e di ingresso:

$$x(t) = \begin{bmatrix} p_1(t) \\ p_2(t) \\ \dot{p}_1(t) \\ \dot{p}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \\ x_4(t) \end{bmatrix}, \quad u(t) = [F(t)]$$

► Equazioni di stato:

$$\dot{x}_1 = dp_1/dt = \dot{p}_1 = x_3 = f_1(t, x, u)$$

$$\dot{x}_2 = dp_2/dt = \dot{p}_2 = x_4 = f_2(t, x, u)$$



Esempio #1 di rappresentazione (5/10)

► Equazioni del moto:

$$1) M_1 \ddot{p}_1 = 0 - [K_1(p_1 - 0) + \beta_1(\dot{p}_1 - 0) + K_{12}(p_1 - p_2) + \beta_{12}(\dot{p}_1 - \dot{p}_2)]$$

$$2) M_2 \ddot{p}_2 = F - [K_2(p_2 - 0) + \beta_2(\dot{p}_2 - 0) + K_{12}(p_2 - p_1) + \beta_{12}(\dot{p}_2 - \dot{p}_1)]$$

► Variabili di stato e di ingresso:

$$x(t) = \begin{bmatrix} p_1(t) \\ p_2(t) \\ \dot{p}_1(t) \\ \dot{p}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \\ x_4(t) \end{bmatrix}, \quad u(t) = [F(t)]$$

► Equazioni di stato:

$$\begin{aligned} \dot{x}_3 = d\dot{p}_1/dt = \ddot{p}_1 &= -\frac{1}{M_1} [K_1 p_1 + \beta_1 \dot{p}_1 + K_{12}(p_1 - p_2) + \beta_{12}(\dot{p}_1 - \dot{p}_2)] = \\ &= -\frac{K_1 + K_{12}}{M_1} x_1 + \frac{K_{12}}{M_1} x_2 - \frac{\beta_1 + \beta_{12}}{M_1} x_3 + \frac{\beta_{12}}{M_1} x_4 = f_3(t, x, u) \end{aligned}$$



Esempio #1 di rappresentazione (6 / 10)

► Equazioni del moto:

$$1) M_1 \ddot{p}_1 = 0 - [K_1(p_1 - 0) + \beta_1(\dot{p}_1 - 0) + K_{12}(p_1 - p_2) + \beta_{12}(\dot{p}_1 - \dot{p}_2)]$$

$$2) M_2 \ddot{p}_2 = F - [K_2(p_2 - 0) + \beta_2(\dot{p}_2 - 0) + K_{12}(p_2 - p_1) + \beta_{12}(\dot{p}_2 - \dot{p}_1)]$$

► Variabili di stato e di ingresso:

$$x(t) = \begin{bmatrix} p_1(t) \\ p_2(t) \\ \dot{p}_1(t) \\ \dot{p}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \\ x_4(t) \end{bmatrix}, \quad u(t) = [F(t)]$$

► Equazioni di stato:

$$\begin{aligned} \dot{x}_4 = d\dot{p}_2/dt = \ddot{p}_2 &= \frac{F}{M_2} - \frac{1}{M_2} [K_2 p_2 + \beta_2 \dot{p}_2 + K_{12}(p_2 - p_1) + \beta_{12}(\dot{p}_2 - \dot{p}_1)] = \\ &= \frac{K_{12}}{M_2} x_1 - \frac{K_2 + K_{12}}{M_2} x_2 + \frac{\beta_{12}}{M_2} x_3 - \frac{\beta_2 + \beta_{12}}{M_2} x_4 + \frac{1}{M_2} u = f_4(t, x, u) \end{aligned}$$



Esempio #1 di rappresentazione (7/10)

► Equazioni del moto:

$$1) M_1 \ddot{p}_1 = 0 - [K_1(p_1 - 0) + \beta_1(\dot{p}_1 - 0) + K_{12}(p_1 - p_2) + \beta_{12}(\dot{p}_1 - \dot{p}_2)]$$

$$2) M_2 \ddot{p}_2 = F - [K_2(p_2 - 0) + \beta_2(\dot{p}_2 - 0) + K_{12}(p_2 - p_1) + \beta_{12}(\dot{p}_2 - \dot{p}_1)]$$

► Variabili di stato e di ingresso:

$$x(t) = \begin{bmatrix} p_1(t) \\ p_2(t) \\ \dot{p}_1(t) \\ \dot{p}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \\ x_4(t) \end{bmatrix}, \quad u(t) = [F(t)]$$

► Equazioni di uscita:

$$y_1 = p_1 = x_1 = g_1(t, x, u)$$

$$y_2 = p_2 = x_2 = g_2(t, x, u)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{bmatrix}$$



Esempio #1 di rappresentazione (8/10)

► Equaz. di stato:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_3 \\ \dot{x}_2 = x_4 \\ \dot{x}_3 = -\frac{K_1 + K_{12}}{M_1}x_1 + \frac{K_{12}}{M_1}x_2 - \frac{\beta_1 + \beta_{12}}{M_1}x_3 + \frac{\beta_{12}}{M_1}x_4 \\ \dot{x}_4 = \frac{K_{12}}{M_2}x_1 - \frac{K_2 + K_{12}}{M_2}x_2 + \frac{\beta_{12}}{M_2}x_3 - \frac{\beta_2 + \beta_{12}}{M_2}x_4 + \frac{1}{M_2}u \end{cases}$$

► Equaz. di uscita:

$$\begin{cases} y_1 = x_1 \\ y_2 = x_2 \end{cases}$$

► Se $M_1, M_2, K_1, K_2, K_{12}, \beta_1, \beta_2$ e β_{12} sono costanti $\Rightarrow$ il sistema è LTI e ha rappresentazione di stato

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

$$y(t) = Cx(t)$$



Esempio #1 di rappresentazione (9/10)

- Se $M_1, M_2, K_1, K_2, K_{12}, \beta_1, \beta_2$ e β_{12} sono costanti $\Rightarrow$ il sistema è LTI e ha rappresentazione di stato

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{K_1+K_{12}}{M_1} & \frac{K_{12}}{M_1} & -\frac{\beta_1+\beta_{12}}{M_1} & \frac{\beta_{12}}{M_1} \\ \frac{K_{12}}{M_2} & -\frac{K_2+K_{12}}{M_2} & \frac{\beta_{12}}{M_2} & -\frac{\beta_2+\beta_{12}}{M_2} \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \frac{1}{M_2} \end{bmatrix},$$

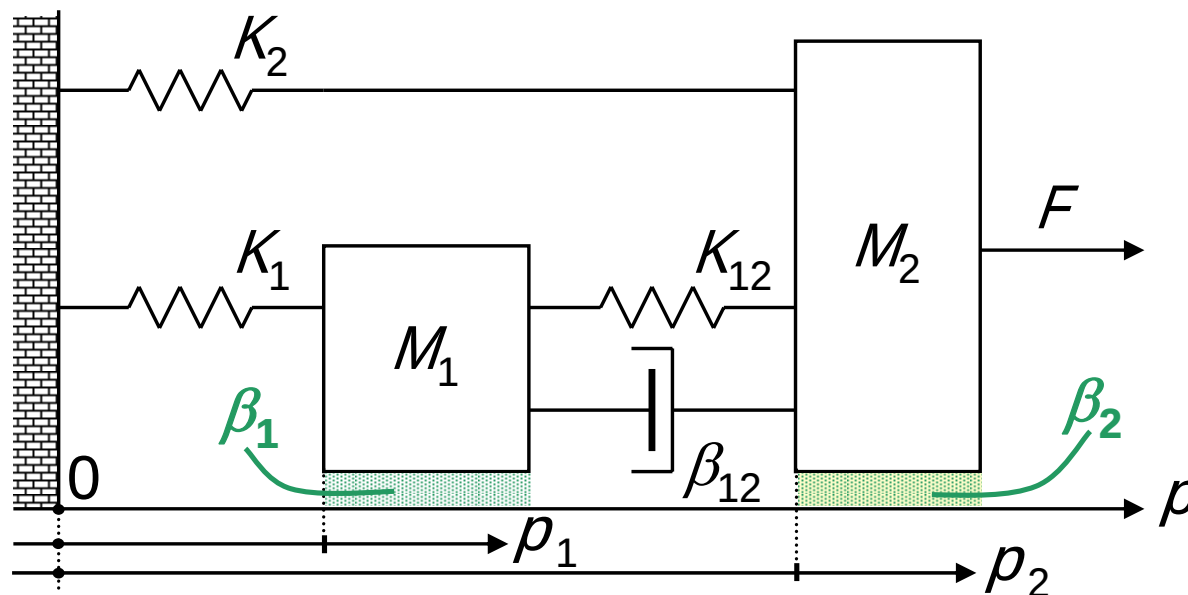
$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$y(t) = Cx(t)$$



Esempio #1 di rappresentazione (10/10)

- Nota: si può modellizzare il fenomeno dell'attrito mediante uno **smorzatore equivalente** avente un'estremità fissa e lo smorzamento β_i uguale al coefficiente d'attrito viscoso; il sistema considerato in quest'esempio è infatti equivalente al seguente:

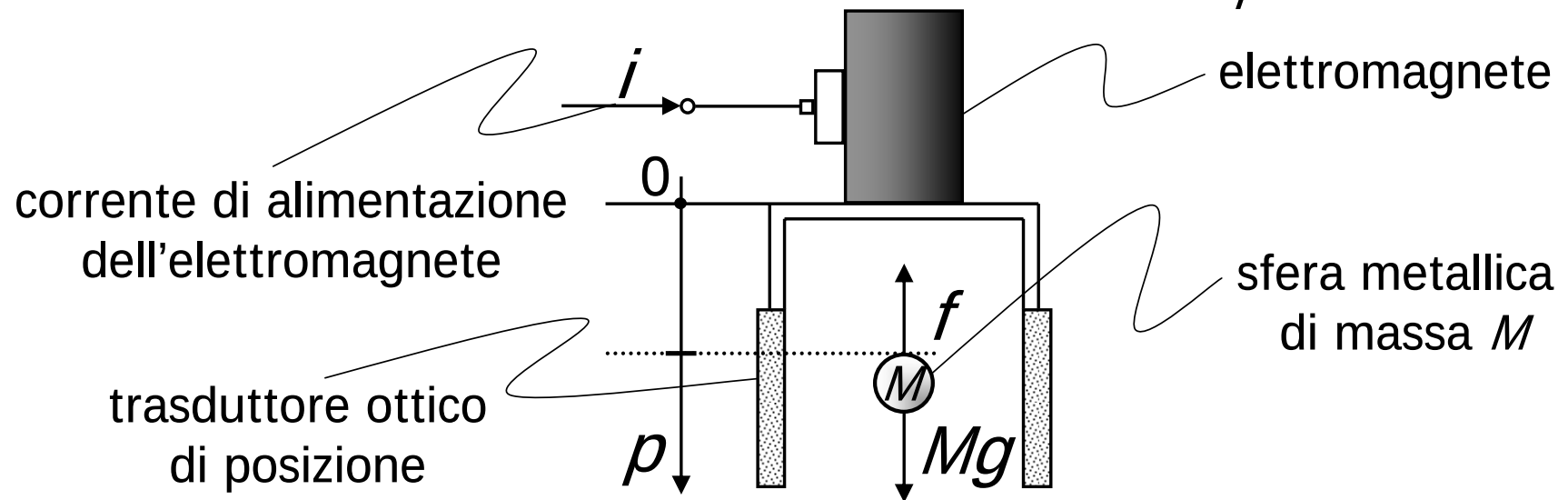


$$y(t) = Cx(t)$$



Esempio #2 di rappresentazione (1/5)

- Ricavare la rappresentazione in variabili di stato del seguente **levitatore magnetico**, in cui $y(t) = p(t)$ e l'elettromagnete genera la forza $f(t) = k_i i^2(t) / p^2(t)$



- Equazione del moto:

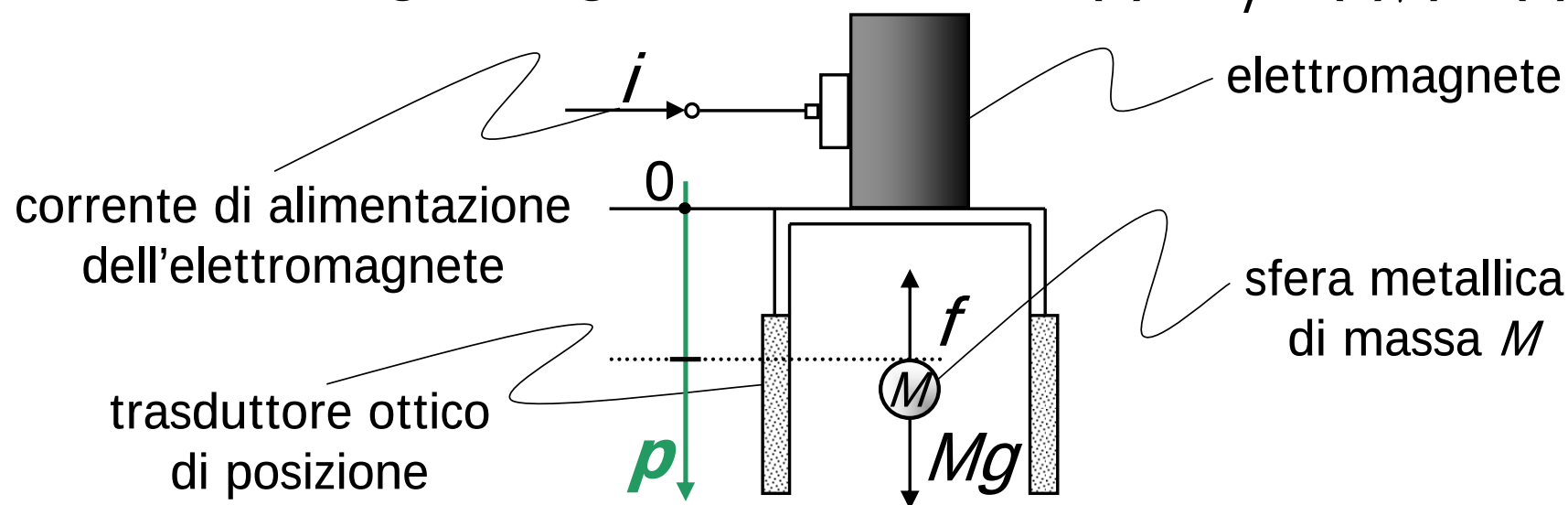
$$M\ddot{p}(t) = Mg - f(t) = Mg - k_i i^2(t) / p^2(t)$$

$$y(t) = Cx(t)$$



Esempio #2 di rappresentazione (2/5)

- Ricavare la rappresentazione in variabili di stato del seguente **levitatore magnetico**, in cui $y(t) = p(t)$ e l'elettromagnete genera la forza $f(t) = k_i i^2(t) / p^2(t)$



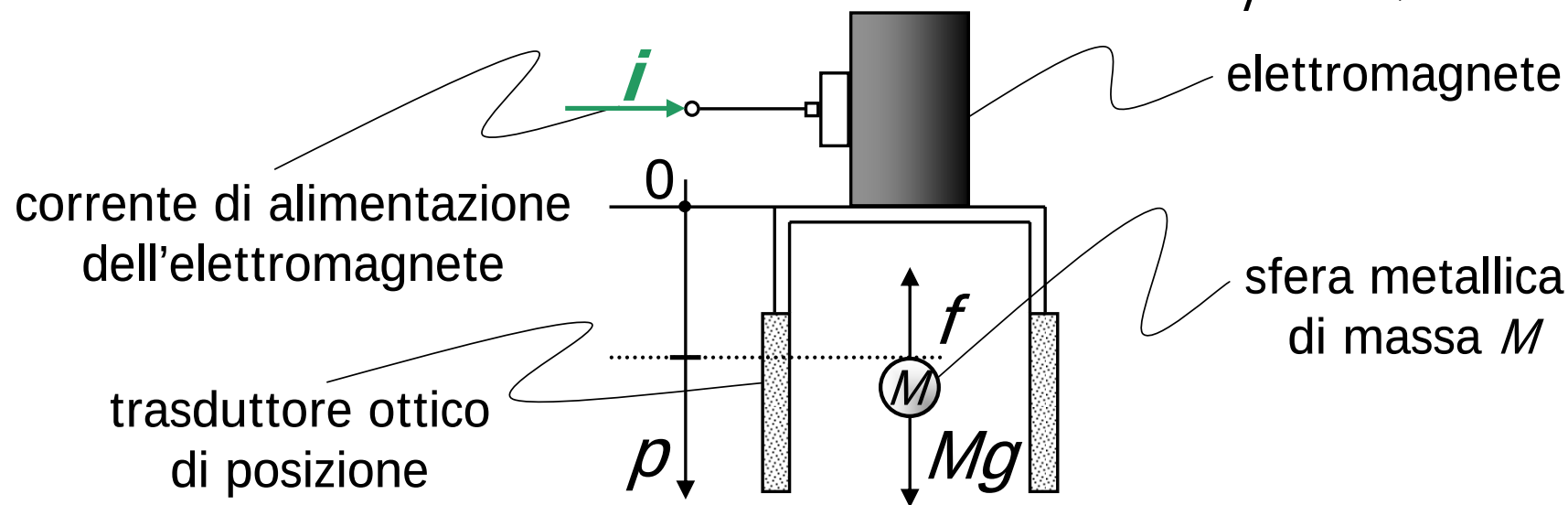
- Variabili di stato: $x(t) = \begin{bmatrix} p(t) \\ \dot{p}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}$

$$y(t) = Cx(t)$$



Esempio #2 di rappresentazione (3/5)

- Ricavare la rappresentazione in variabili di stato del seguente **levitatore magnetico**, in cui $y(t) = p(t)$ e l'elettromagnete genera la forza $f(t) = k_i i^2(t) / p^2(t)$



- Variabile di ingresso: $u(t) = [i(t)]$



Esempio #2 di rappresentazione (4/5)

- Equazione del moto:

$$M\ddot{p}(t) = Mg - k_i i^2(t) / p^2(t)$$

- Variabili di stato e di ingresso:

$$x(t) = \begin{bmatrix} p(t) \\ \dot{p}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}, \quad u(t) = [i(t)]$$

- Equazioni di stato:

$$\dot{x}_1 = dp/dt = \dot{p} = x_2 = f_1(t, x, u)$$

$$\dot{x}_2 = d\dot{p}/dt = \ddot{p} = g - \frac{k_i}{M} \frac{i^2}{p^2} = g - \frac{k_i}{M} \frac{u^2}{x_1^2} = f_2(t, x, u)$$

- Equazione di uscita:

$$y = p = x_1 = g(t, x, u)$$



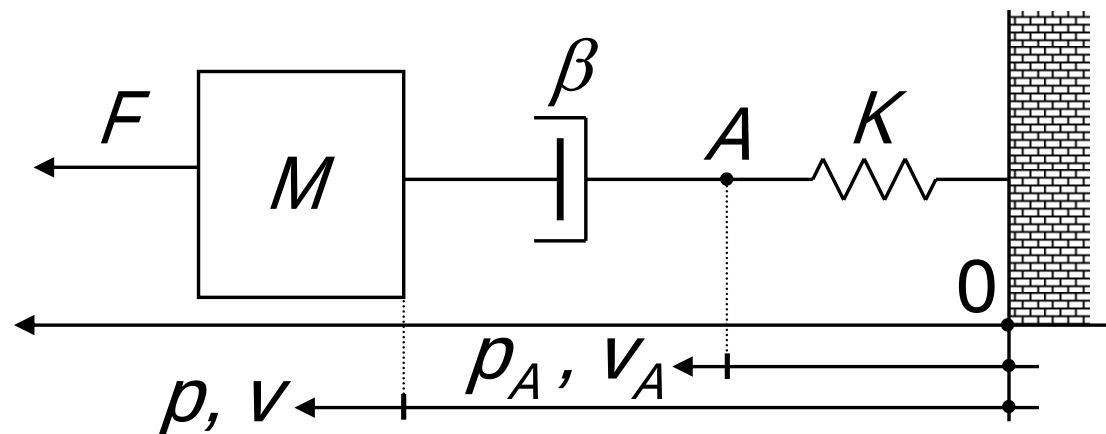
Esempio #2 di rappresentazione (5/5)

- Equazioni di stato:
$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = g - (k_i/M) u^2 / x_1^2 \end{cases}$$
- Equazione di uscita: $y = x_1$
- Il sistema risulta non lineare, a causa della forza di attrazione f dell'elettromagnete di tipo non lineare
- Il sistema è inoltre dinamico, a tempo continuo, a dimensione finita ($n=2$), SISO ($p=q=1$), proprio, stazionario nel caso k_i e M siano costanti
- La forza peso Mg è esterna al sistema ma costante $\Rightarrow$ non compare nel vettore di ingresso u ma solo con il termine costante g nelle equazioni di stato



Esempio #3 di rappresentazione (1/10)

- Ricavare la rappresentazione in variabili di stato del seguente sistema meccanico, in cui $y(t) = v(t) = \dot{p}(t)$



- Equazioni del moto:

$$1) M_A \ddot{p}_A = 0 \cdot \ddot{p}_A = 0 - [\beta(\dot{p}_A - \dot{p}) + K(p_A - 0)]$$

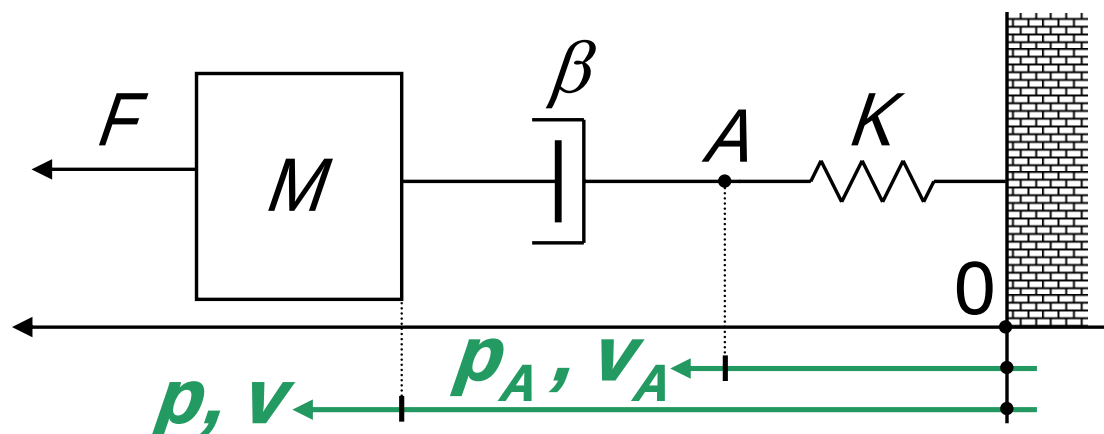
$$2) M \ddot{p} = F - [\beta(\dot{p} - \dot{p}_A)]$$

$$y(t) = Cx(t)$$



Esempio #3 di rappresentazione (2/10)

- Ricavare la rappresentazione in variabili di stato del seguente sistema meccanico, in cui $y(t) = v(t) = \dot{p}(t)$



- Variabili di stato:

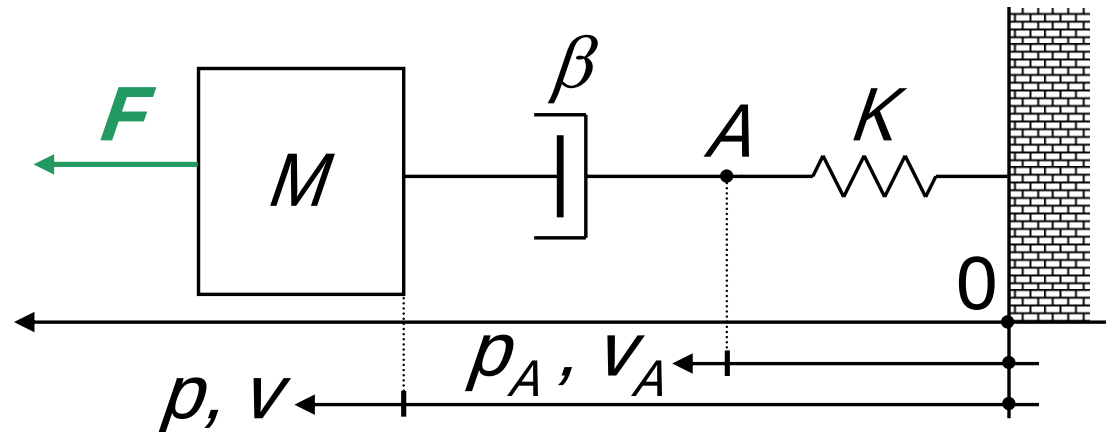
$$x(t) = \begin{bmatrix} p_A(t) \\ p(t) \\ \dot{p}_A(t) \\ \dot{p}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \\ x_4(t) \end{bmatrix}$$

$$y(t) = Cx(t)$$



Esempio #3 di rappresentazione (3/10)

- Ricavare la rappresentazione in variabili di stato del seguente sistema meccanico, in cui $y(t) = v(t) = \dot{p}(t)$



- Variabile di ingresso:

$$u(t) = [F(t)]$$



Esempio #3 di rappresentazione (4/10)

► Equazioni del moto:

$$1) 0 = -\beta(\dot{p}_A - \dot{p}) - Kp_A \quad 2) M\ddot{p} = F - \beta(\dot{p} - \dot{p}_A)$$

► Variabili di stato e di ingresso:

$$x(t) = \begin{bmatrix} p_A(t) \\ p(t) \\ \dot{p}_A(t) \\ \dot{p}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \\ x_4(t) \end{bmatrix}, \quad u(t) = [F(t)]$$

► Equazioni di stato:

$$\dot{x}_1 = dp_A/dt = \dot{p}_A = x_3 = f_1(t, x, u)$$

$$\dot{x}_2 = dp/dt = \dot{p} = x_4 = f_2(t, x, u)$$

$$\dot{x}_3 = d\dot{p}_A/dt = \ddot{p}_A = ? \quad (\text{conseguenza di } M_A = 0 \text{ nell'equaz. 1})$$

$\Rightarrow \dot{p}_A$ **non** è una variabile di stato e non compare in x



Esempio #3 di rappresentazione (5/10)

► Equazioni del moto:

$$1) 0 = -\beta(\dot{p}_A - \dot{p}) - Kp_A \quad 2) M\ddot{p} = F - \beta(\dot{p} - \dot{p}_A)$$

► Variabili di stato e di ingresso:

$$x(t) = \begin{bmatrix} p_A(t) \\ p(t) \\ \cancel{\dot{p}_A(t)} \\ \dot{p}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_A(t) \\ p(t) \\ \dot{p}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix}, \quad u(t) = [F(t)]$$

► Equazioni di stato:

$$\dot{x}_1 = dp_A/dt = \dot{p}_A = \dot{p} - \frac{K}{\beta} p_A = -\frac{K}{\beta} x_1 + x_3 = f_1(t, x, u)$$

$$\dot{x}_2 = dp/dt = \dot{p} = x_3 = f_2(t, x, u)$$



Esempio #3 di rappresentazione (6/10)

► Equazioni del moto:

$$1) 0 = -\beta(\dot{p}_A - \dot{p}) - Kp_A \quad 2) M\ddot{p} = F - \beta(\dot{p} - \dot{p}_A)$$

► Variabili di stato e di ingresso:

$$x(t) = \begin{bmatrix} p_A(t) \\ p(t) \\ \cancel{\dot{p}_A(t)} \\ \dot{p}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_A(t) \\ p(t) \\ \dot{p}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix}, \quad u(t) = [F(t)]$$

► Equazioni di stato:

$$\begin{aligned} \dot{x}_3 = d\dot{p}/dt = \ddot{p} &= \frac{F}{M} - \frac{\beta}{M}(\dot{p} - \dot{p}_A) = \frac{1}{M}u - \frac{\beta}{M}(x_3 - \dot{x}_1) = \\ &= \frac{1}{M}u - \frac{\beta}{M}\left[x_3 - \left(-\frac{K}{\beta}x_1 + x_3\right)\right] = -\frac{K}{M}x_1 + \frac{1}{M}u = f_3(t, x, u) \end{aligned}$$



Esempio #3 di rappresentazione (7/10)

► Equazioni del moto:

$$1) 0 = -\beta(\dot{p}_A - \dot{p}) - Kp_A \quad 2) M\ddot{p} = F - \beta(\dot{p} - \dot{p}_A)$$

► Variabili di stato e di ingresso:

$$x(t) = \begin{bmatrix} p_A(t) \\ p(t) \\ \cancel{\dot{p}_A(t)} \\ \dot{p}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_A(t) \\ p(t) \\ \dot{p}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix}, \quad u(t) = [F(t)]$$

► Equazione di uscita:

$$y = \dot{p} = x_3 = g(t, x, u)$$



Esempio #3 di rappresentazione (8/10)

► Equazioni di stato:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -\frac{K}{\beta}x_1 + x_3 \\ \dot{x}_2 = x_3 \\ \dot{x}_3 = -\frac{K}{M}x_1 + \frac{1}{M}u \end{cases}$$

► Equazione di uscita:

$$y = x_3$$

► Poiché $x_2 = p$ non compare nelle equazioni di stato o di uscita $\Rightarrow$ si può semplificare il vettore di stato

$$x(t) = \begin{bmatrix} p_A(t) \\ \cancel{p(t)} \\ \dot{p}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_A(t) \\ \dot{p}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x}_1 = -\frac{K}{\beta}x_1 + x_2 \\ \dot{x}_2 = -\frac{K}{M}x_1 + \frac{1}{M}u \\ y = x_2 \end{cases}$$



Esempio #3 di rappresentazione (9/10)

- Equazioni di stato:
$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -\frac{K}{\beta}x_1 + x_2 \\ \dot{x}_2 = -\frac{K}{M}x_1 + \frac{1}{M}u \end{cases}$$
- Equazione di uscita: $y = x_2$
- Se M , K e β sono costanti, il sistema è LTI $\Rightarrow$ ha come rappresentazione in variabili di stato

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

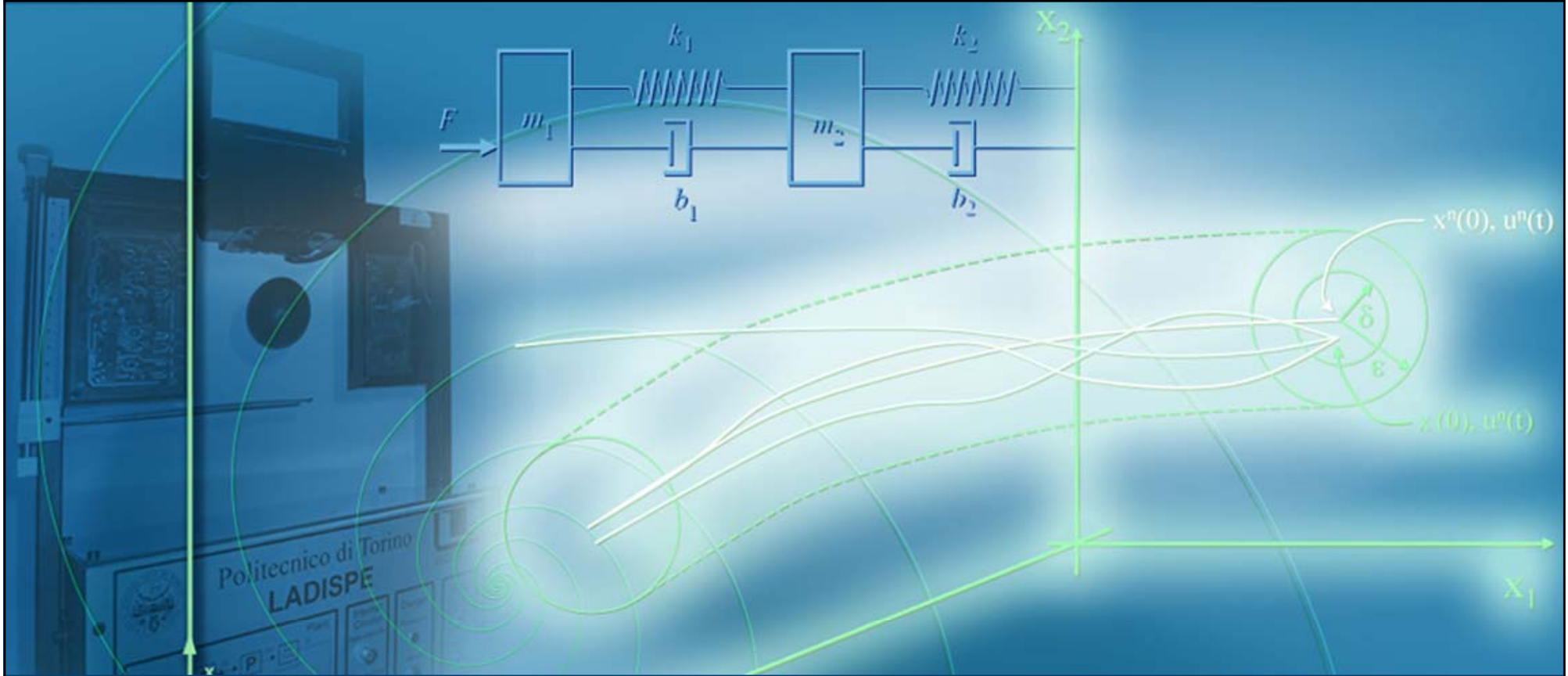
$$y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{K}{\beta} & 1 \\ -\frac{K}{M} & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{M} \end{bmatrix}, \quad C = [0 \quad 1], \quad D = 0$$



Esempio #3 di rappresentazione (10/10)

- Le due semplificazioni in x sono di natura diversa
- $\dot{p}_A$ non è una variabile di stato indipendente, poiché l'equazione del moto del punto materiale A di massa nulla lega $\dot{p}_A$ ad altre due variabili di stato
$$0 = -\beta(\dot{p}_A - \dot{p}) - Kp_A \Rightarrow \dot{p}_A = \dot{p} - \frac{K}{\beta}p_A = x_2 - \frac{K}{\beta}x_1$$
(in analogia col caso delle reti elettriche degeneri)
 - p non compare nelle equazioni di stato o di uscita, per cui la rappresentazione minima in variabili di stato non ne richiede la presenza (diverso sarebbe stato ad esempio il caso in cui $y(t) = p(t) \dots$)

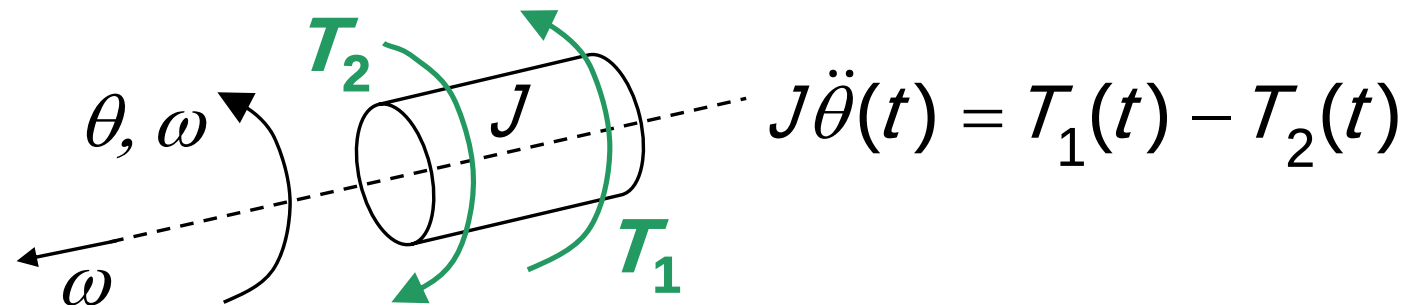


Modellistica dei sistemi dinamici meccanici

**Sistemi meccanici in rotazione:
elementi base**

Corpo puntiforme in rotazione

- **Corpo puntiforme in rotazione** di inerzia J



La II legge di Newton dà l'equazione del moto:

$$J\ddot{\theta}(t) = J \frac{d^2\theta(t)}{dt^2} = T(t) = \sum_i T_i(t)$$

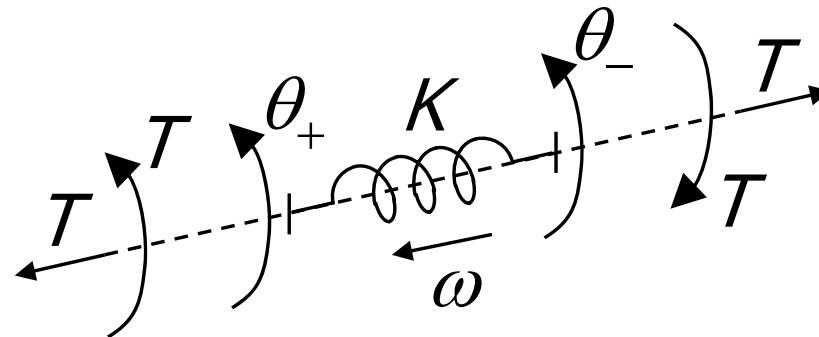
in cui $T_i(t)$ sono le coppie esterne agenti sul corpo:

- Positive se concordi con il sistema di riferimento
- Negative altrimenti

Unità di misura: $[T] = \text{N m}$, $[\theta] = \text{rad}$, $[J] = \text{kg m}^2$

Molla ideale

- **Molla ideale** di coefficiente di elasticità torsionale K



La coppia elastica della molla è data da:

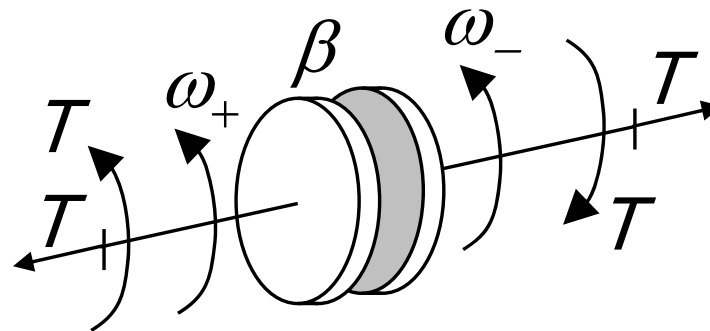
$$T(t) = K [\theta_+(t) - \theta_-(t)]$$

⇒ è proporzionale alla rotazione relativa delle due estremità della molla (θ_+, θ_- sono le posizioni angolari delle due estremità rispetto alla posizione di riposo)

Unità di misura: $[T] = \text{N m}$, $[\theta] = \text{rad}$, $[K] = \text{N m/rad}$

Smorzatore ideale

- **Smorzatore ideale** di smorzamento β

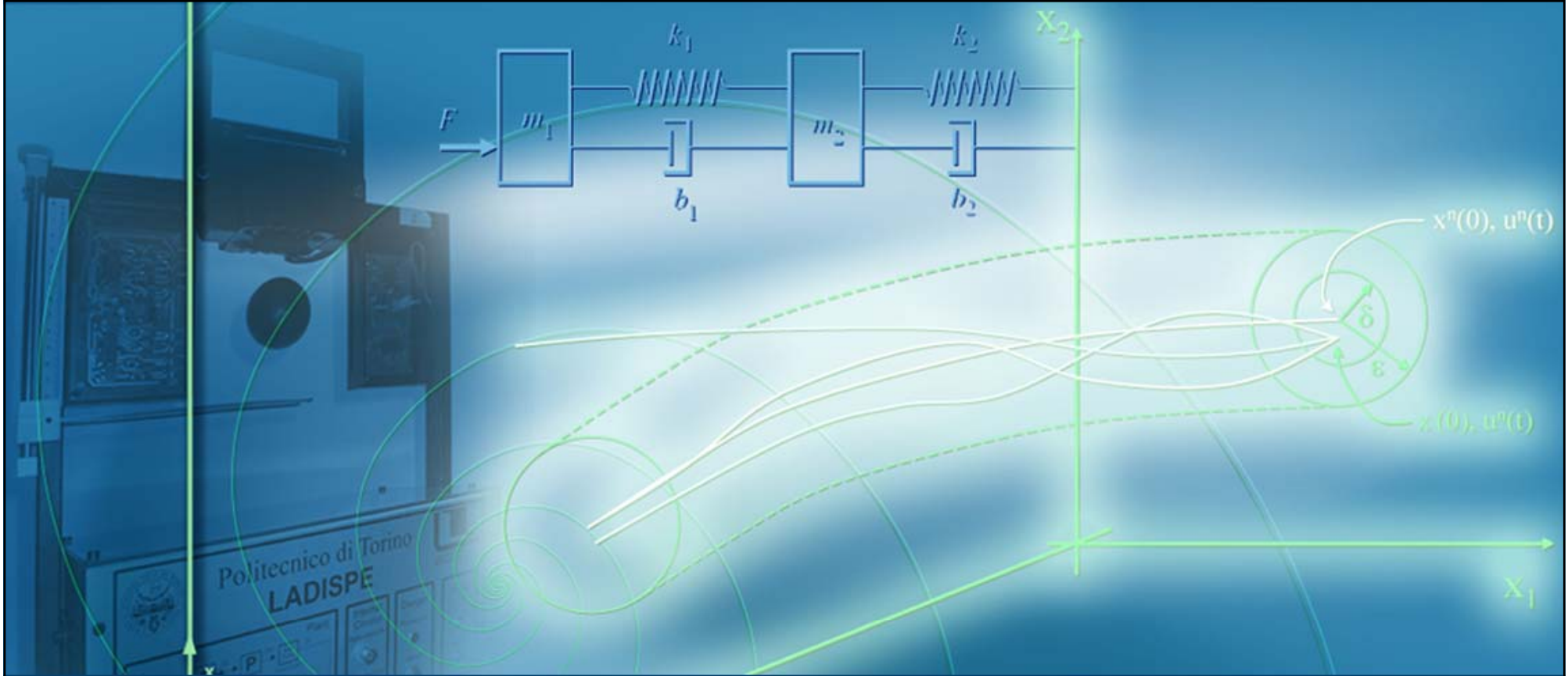


La coppia di attrito dovuta allo smorzatore vale:

$$T(t) = \beta [\omega_+(t) - \omega_-(t)] = \beta [\dot{\theta}_+(t) - \dot{\theta}_-(t)]$$

⇒ è proporzionale alla velocità angolare relativa dei due elementi che compongono lo smorzatore

Unità di misura: $[T] = \text{Nm}$, $[\dot{\theta}] = \text{rad/s}$, $[\beta] = \text{Nm s/rad}$



Modellistica dei sistemi dinamici meccanici

Sistemi in rotazione: equazioni del moto

Equazioni del moto per sistemi in rotazione

- Si introducono sistemi di riferimento (e quindi versi di rotazione) concordi fra loro per indicare le posizioni angolari di ogni corpo in rotazione
- Per ogni corpo J_i (o punto materiale in rotazione con $J_i = 0$), con posizione angolare θ_i e velocità angolare $\omega_i = \dot{\theta}_i$, vale la seconda legge di Newton nella forma:

$$J_i \ddot{\theta}_i(t) = \sum_k T_k^{est}(t) - \sum_{l \neq i} T_{il}^{int}(t)$$

- Le **coppie esterne** T_k^{est} tengono conto dell'azione del mondo esterno sull'elemento J_i e compaiono con
 - Segno positivo se concordi con i sistemi di riferimento
 - Segno negativo altrimenti

Equazioni del moto per sistemi in rotazione

- Si introducono sistemi di riferimento (e quindi versi di rotazione) concordi fra loro per indicare le posizioni angolari di ogni corpo in rotazione
- Per ogni corpo J_i (o punto materiale in rotazione con $J_i = 0$), con posizione angolare θ_i e velocità angolare $\omega_i = \dot{\theta}_i$, vale la seconda legge di Newton nella forma:

$$J_i \ddot{\theta}_i(t) = \sum_k T_k^{est}(t) - \sum_{l \neq i} T_{il}^{int}(t)$$

- Le **coppie interne** T_{il}^{int} tengono conto dell'interazione tra l'elemento J_i considerato e gli altri corpi J_l tramite:

- **Molle** ideali $K_{il} \Rightarrow T_{il}^{int}(t) = K_{il}[\theta_i(t) - \theta_l(t)]$

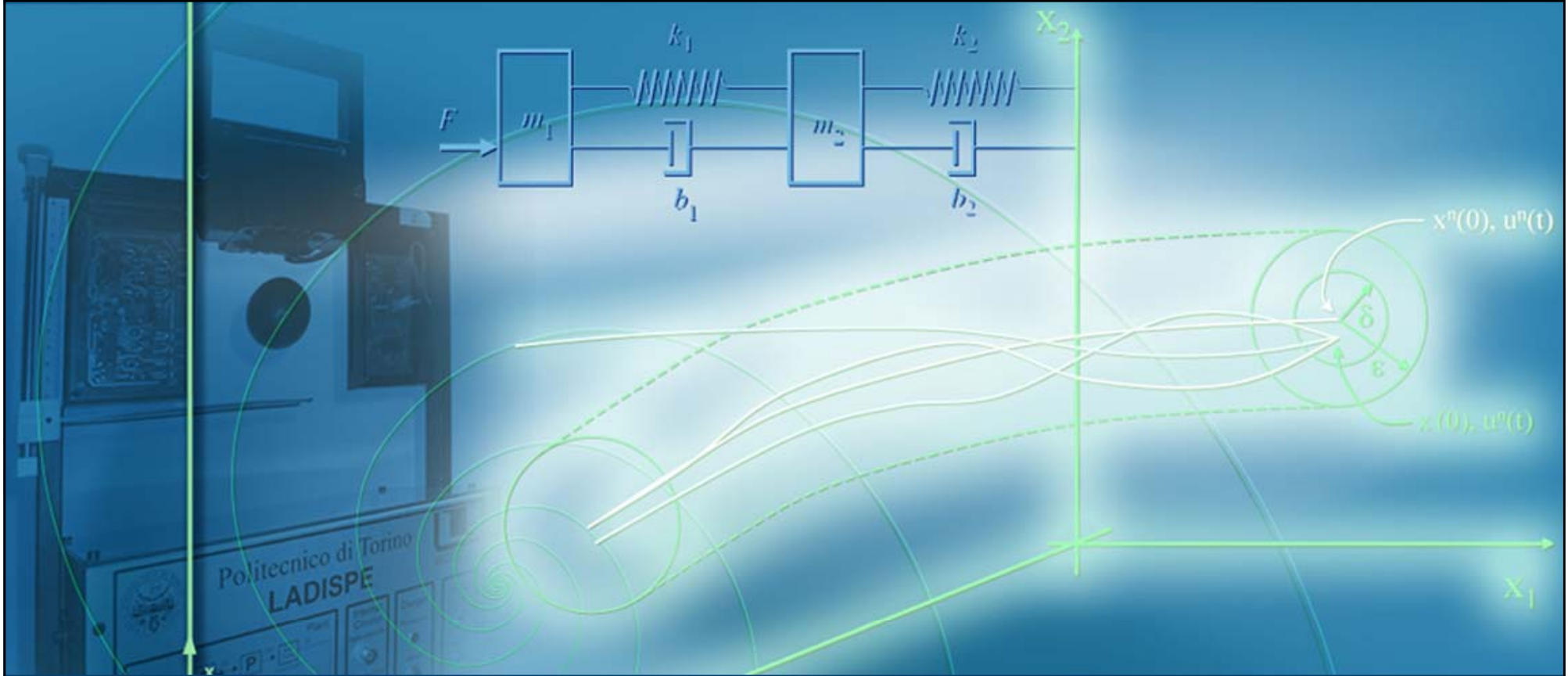
- **Smorzatori** ideali $\beta_{il} \Rightarrow T_{il}^{int}(t) = \beta_{il}[\dot{\theta}_i(t) - \dot{\theta}_l(t)]$

Interpretazione delle equazioni del moto

- Nell'equazione del moto dell'elemento J_i

$$J_i \ddot{\theta}_i(t) = \sum_k T_k^{est}(t) - \sum_{l \neq i} T_{il}^{int}(t)$$

- Le coppie esterne T_k^{est} trasmettono direttamente il moto a $J_i \Rightarrow$ ne incrementano o riducono la coppia d'inerzia, a seconda del loro senso di rotazione
- Le coppie interne T_{il}^{int} trasmettono invece il moto agli altri corpi J_l tramite molle o smorzatori $\Rightarrow$ riducono la coppia d'inerzia di J_i



Modellistica dei sistemi dinamici meccanici

**Sistemi in rotazione:
rappresentazione di stato**


$$y(t) = Cx(t)$$

Rappresentazione in variabili di stato (1/2)

- Si scrivono le **equazioni del moto** per ogni corpo in rotazione di inerzia J_i (eventualmente nulla), con posizione angolare θ_i e velocità angolare $\omega_i = \dot{\theta}_i$
- Si introducono due **variabili di stato** per ogni elemento J_i in rotazione, scegliendo in particolare
 - La posizione angolare θ_i
 - La velocità angolare $\dot{\theta}_i$

Tale scelta permette di trasformare ogni equazione del moto (equazione differenziale del II ordine) in una coppia di equazioni differenziali del I ordine

- Si associa una **variabile di ingresso** a ogni coppia esterna applicata al sistema meccanico in rotazione

Rappresentazione in variabili di stato (2/2)

- Si ricavano le **equazioni di stato** del tipo

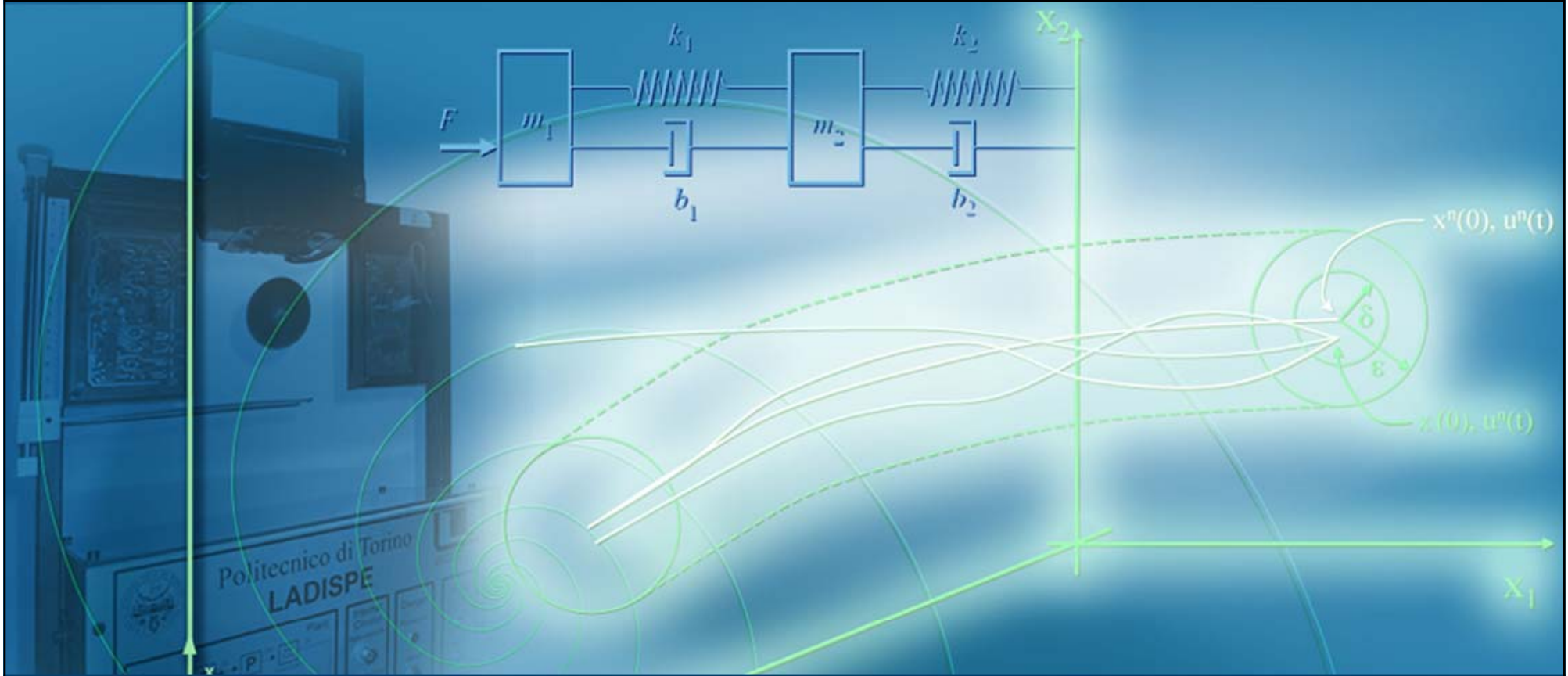
$$\dot{x}_i(t) = \frac{dx_i(t)}{dt} = f_i(t, x(t), u(t))$$

a partire dalle precedenti equazioni del moto, esprimendo $\dot{x}_i$ soltanto in funzione di variabili di stato e di ingresso, se necessario esplicitando il legame di derivazione temporale fra variabili di stato

- Si ricavano le **equazioni di uscita** del tipo

$$y_k(t) = g_k(t, x(t), u(t))$$

esprimendo ogni variabile di interesse y_k soltanto in funzione di variabili di stato e di ingresso



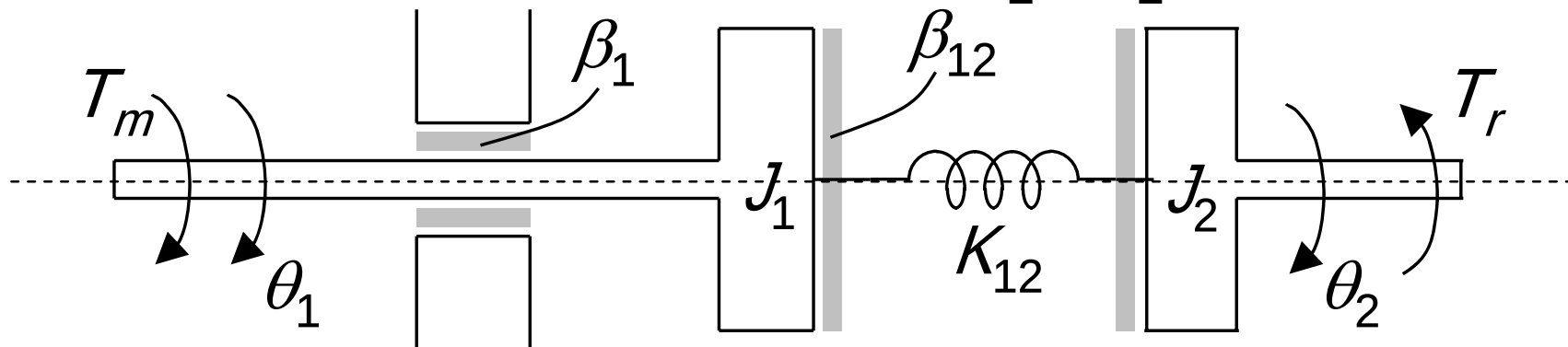
Modellistica dei sistemi dinamici meccanici

**Sistemi in rotazione:
esempi di rappresentazione**



Esempio #1 di rappresentazione (1/9)

- Ricavare la rappresentazione in variabili di stato del seguente sistema meccanico in rotazione, in cui le variabili di interesse sono θ_2 e $\omega_2 = \dot{\theta}_2$



- Equazioni del moto:

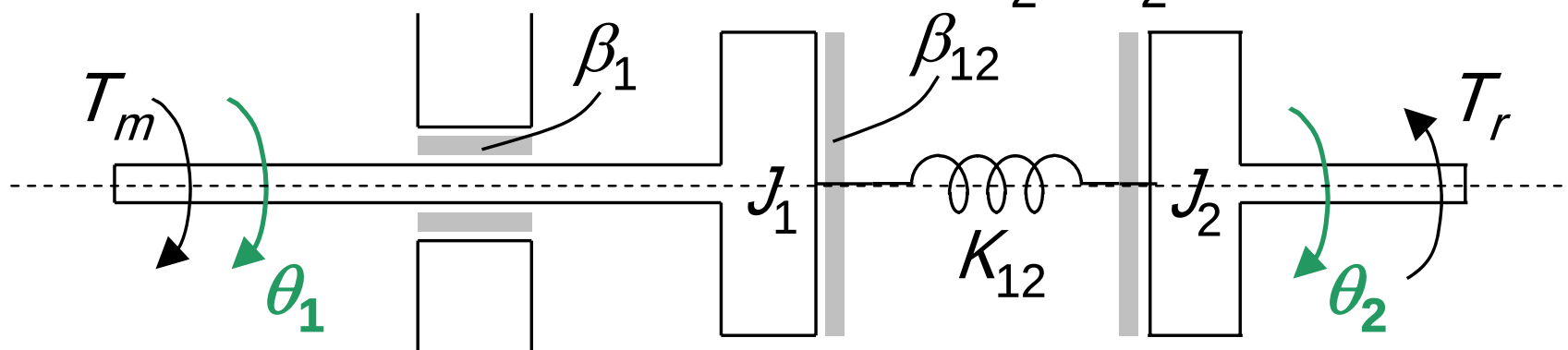
$$1) J_1 \ddot{\theta}_1 = T_m - [\beta_1(\dot{\theta}_1 - 0) + K_{12}(\theta_1 - \theta_2) + \beta_{12}(\dot{\theta}_1 - \dot{\theta}_2)]$$

$$2) J_2 \ddot{\theta}_2 = -T_r - [K_{12}(\theta_2 - \theta_1) + \beta_{12}(\dot{\theta}_2 - \dot{\theta}_1)]$$



Esempio #1 di rappresentazione (2/9)

- Ricavare la rappresentazione in variabili di stato del seguente sistema meccanico in rotazione, in cui le variabili di interesse sono θ_2 e $\omega_2 = \dot{\theta}_2$



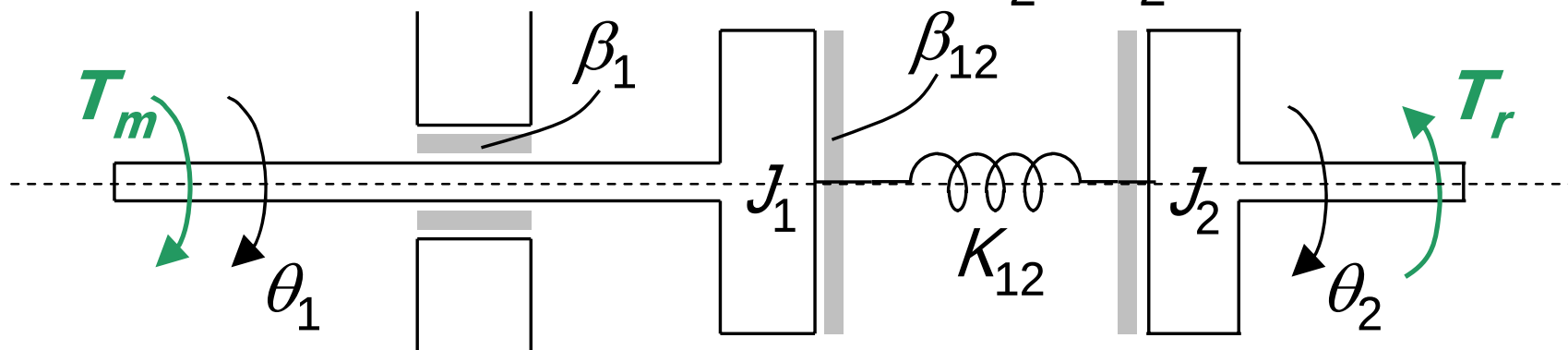
- Variabili di stato:

$$x(t) = \begin{bmatrix} \theta_1(t) \\ \theta_2(t) \\ \dot{\theta}_1(t) \\ \dot{\theta}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \\ x_4(t) \end{bmatrix}$$



Esempio #1 di rappresentazione (3/9)

- Ricavare la rappresentazione in variabili di stato del seguente sistema meccanico in rotazione, in cui le variabili di interesse sono θ_2 e $\omega_2 = \dot{\theta}_2$



- Variabili di ingresso:

$$u(t) = \begin{bmatrix} T_m(t) \\ T_r(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{bmatrix}$$



Esempio #1 di rappresentazione (4/9)

► Equazioni del moto:

$$1) J_1 \ddot{\theta}_1 = T_m - [\beta_1(\dot{\theta}_1 - 0) + K_{12}(\theta_1 - \theta_2) + \beta_{12}(\dot{\theta}_1 - \dot{\theta}_2)]$$

$$2) J_2 \ddot{\theta}_2 = -T_r - [K_{12}(\theta_2 - \theta_1) + \beta_{12}(\dot{\theta}_2 - \dot{\theta}_1)]$$

► Variabili di stato e di ingresso:

$$x(t) = \begin{bmatrix} \theta_1(t) \\ \theta_2(t) \\ \dot{\theta}_1(t) \\ \dot{\theta}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \\ x_4(t) \end{bmatrix}, \quad u(t) = \begin{bmatrix} T_m(t) \\ T_r(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{bmatrix}$$

► Equazioni di stato:

$$\dot{x}_1 = d\theta_1/dt = \dot{\theta}_1 = x_3 = f_1(t, x, u)$$

$$\dot{x}_2 = d\theta_2/dt = \dot{\theta}_2 = x_4 = f_2(t, x, u)$$



Esempio #1 di rappresentazione (5/9)

► Equazioni del moto:

$$1) J_1 \ddot{\theta}_1 = T_m - [\beta_1(\dot{\theta}_1 - 0) + K_{12}(\theta_1 - \theta_2) + \beta_{12}(\dot{\theta}_1 - \dot{\theta}_2)]$$

$$2) J_2 \ddot{\theta}_2 = -T_r - [K_{12}(\theta_2 - \theta_1) + \beta_{12}(\dot{\theta}_2 - \dot{\theta}_1)]$$

► Variabili di stato e di ingresso:

$$x(t) = \begin{bmatrix} \theta_1(t) \\ \theta_2(t) \\ \dot{\theta}_1(t) \\ \dot{\theta}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \\ x_4(t) \end{bmatrix}, \quad u(t) = \begin{bmatrix} T_m(t) \\ T_r(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{bmatrix}$$

► Equazioni di stato:

$$\begin{aligned} \dot{x}_3 &= d\dot{\theta}_1/dt = \ddot{\theta}_1 = T_m/J_1 - [\beta_1\dot{\theta}_1 + K_{12}(\theta_1 - \theta_2) + \beta_{12}(\dot{\theta}_1 - \dot{\theta}_2)]/J_1 = \\ &= -\frac{K_{12}}{J_1}x_1 + \frac{K_{12}}{J_1}x_2 - \frac{\beta_1 + \beta_{12}}{J_1}x_3 + \frac{\beta_{12}}{J_1}x_4 + \frac{u_1}{J_1} = f_3(t, x, u) \end{aligned}$$



Esempio #1 di rappresentazione (6/9)

► Equazioni del moto:

$$1) J_1 \ddot{\theta}_1 = T_m - [\beta_{12}(\dot{\theta}_1 - 0) + K_{12}(\theta_1 - \theta_2) + \beta_{12}(\dot{\theta}_1 - \dot{\theta}_2)]$$

$$2) J_2 \ddot{\theta}_2 = -T_r - [K_{12}(\theta_2 - \theta_1) + \beta_{12}(\dot{\theta}_2 - \dot{\theta}_1)]$$

► Variabili di stato e di ingresso:

$$x(t) = \begin{bmatrix} \theta_1(t) \\ \theta_2(t) \\ \dot{\theta}_1(t) \\ \dot{\theta}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \\ x_4(t) \end{bmatrix}, \quad u(t) = \begin{bmatrix} T_m(t) \\ T_r(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{bmatrix}$$

► Equazioni di stato:

$$\begin{aligned} \dot{x}_4 &= d\dot{\theta}_2/dt = \ddot{\theta}_2 = -T_r/J_2 - [K_{12}(\theta_2 - \theta_1) + \beta_{12}(\dot{\theta}_2 - \dot{\theta}_1)]/J_2 = \\ &= \frac{K_{12}}{J_2} x_1 - \frac{K_{12}}{J_2} x_2 + \frac{\beta_{12}}{J_2} x_3 - \frac{\beta_{12}}{J_2} x_4 - \frac{u_2}{J_2} = f_4(t, x, u) \end{aligned}$$



Esempio #1 di rappresentazione (7/9)

► Equazioni del moto:

$$1) J_1 \ddot{\theta}_1 = T_m - [\beta_1(\dot{\theta}_1 - 0) + K_{12}(\theta_1 - \theta_2) + \beta_{12}(\dot{\theta}_1 - \dot{\theta}_2)]$$

$$2) J_2 \ddot{\theta}_2 = -T_r - [K_{12}(\theta_2 - \theta_1) + \beta_{12}(\dot{\theta}_2 - \dot{\theta}_1)]$$

► Variabili di stato e di ingresso:

$$x(t) = \begin{bmatrix} \theta_1(t) \\ \theta_2(t) \\ \dot{\theta}_1(t) \\ \dot{\theta}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \\ x_4(t) \end{bmatrix}, \quad u(t) = \begin{bmatrix} T_m(t) \\ T_r(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{bmatrix}$$

► Equazioni di uscita:

$$y_1 = \theta_2 = x_2 = g_1(t, x, u)$$

$$y_2 = \dot{\theta}_2 = x_4 = g_2(t, x, u)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{bmatrix}$$



Esempio #1 di rappresentazione (8/9)

► Equaz. di stato:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_3 \\ \dot{x}_2 = x_4 \\ \dot{x}_3 = -\frac{K_{12}}{J_1}x_1 + \frac{K_{12}}{J_1}x_2 - \frac{\beta_1 + \beta_{12}}{J_1}x_3 + \frac{\beta_{12}}{J_1}x_4 + \frac{1}{J_1}u_1 \\ \dot{x}_4 = \frac{K_{12}}{J_2}x_1 - \frac{K_{12}}{J_2}x_2 + \frac{\beta_{12}}{J_2}x_3 - \frac{\beta_{12}}{J_2}x_4 - \frac{1}{J_2}u_2 \end{cases}$$

► Equaz. di uscita:

$$\begin{cases} y_1 = x_2 \\ y_2 = x_4 \end{cases}$$

► Se $J_1, J_2, K_{12}, \beta_1$ e β_{12} sono costanti, il sistema è LTI
 $\Rightarrow$ ha come rappresentazione in variabili di stato

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t)$$



Esempio #1 di rappresentazione (9/9)

- Se $J_1, J_2, K_{12}, \beta_1$ e β_{12} sono costanti, il sistema è LTI
 $\Rightarrow$ ha come rappresentazione in variabili di stato

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

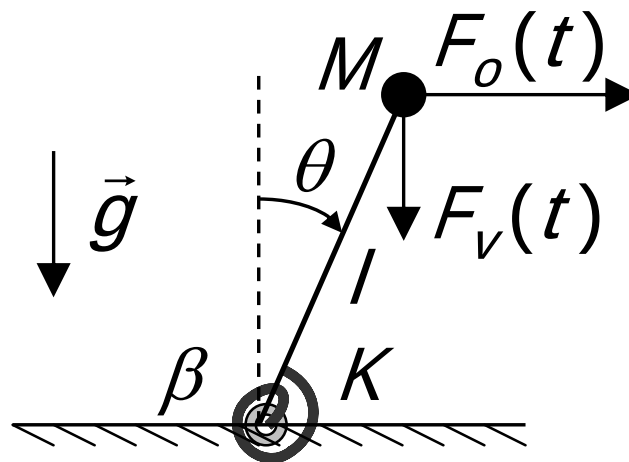
$$y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{K_{12}}{J_1} & \frac{K_{12}}{J_1} & -\frac{\beta_1 + \beta_{12}}{J_1} & \frac{\beta_{12}}{J_1} \\ \frac{K_{12}}{J_2} & -\frac{K_{12}}{J_2} & \frac{\beta_{12}}{J_2} & -\frac{\beta_{12}}{J_2} \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \frac{1}{J_1} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{J_2} \end{bmatrix},$$
$$C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$



Esempio #2 di rappresentazione (1/10)

- Ricavare la rappresentazione in variabili di stato del seguente **pendolo inverso** di lunghezza l e massa M , in cui le variabili di interesse sono θ e $\omega = \dot{\theta}$



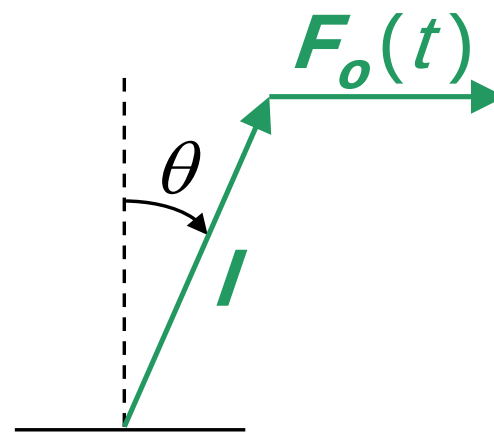
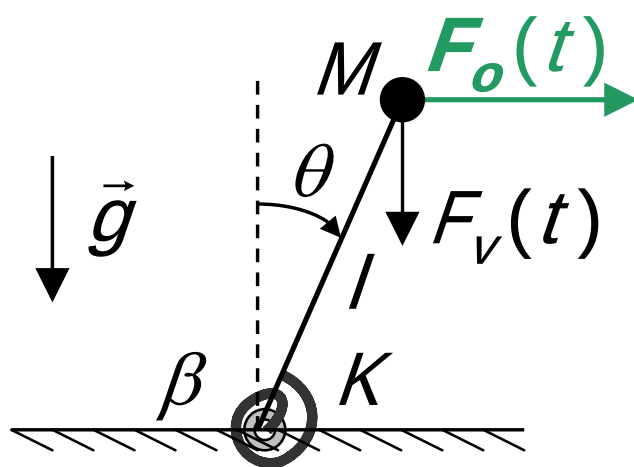
- Ipotesi: l'asta è rigida e di massa trascurabile $\Rightarrow$ il pendolo ha momento d'inerzia pari a quello di una massa puntiforme M su un'orbita circolare di raggio l

$$J = Ml^2$$



Esempio #2 di rappresentazione (2/10)

- Ricavare la rappresentazione in variabili di stato del seguente **pendolo inverso** di lunghezza l e massa M , in cui le variabili di interesse sono θ e $\omega = \dot{\theta}$



$$\vec{T}_{F_o} = \vec{l} \wedge \vec{F}_o$$

$$\begin{aligned} T_{F_o} &= l F_o \sin(\pi/2 - \theta) \\ &= l F_o \cos \theta \end{aligned}$$

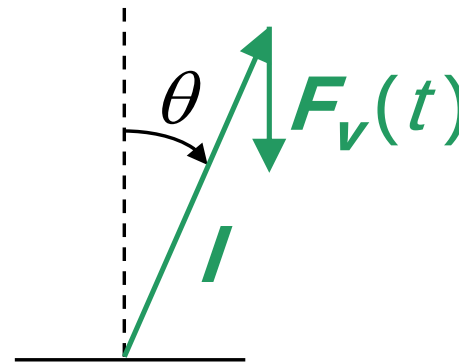
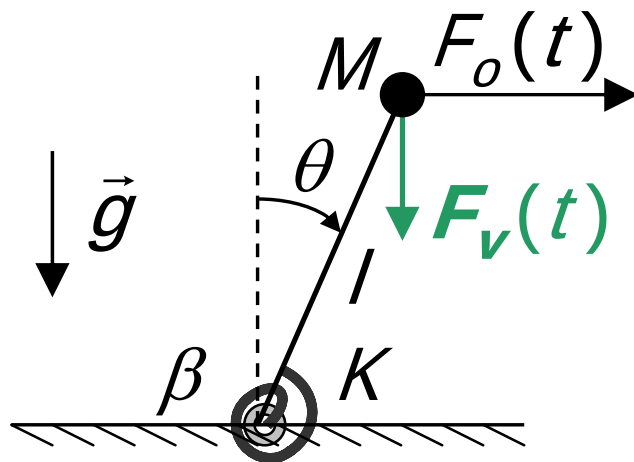
- Equazione del moto:

$$\begin{aligned} J\ddot{\theta} &= T_{F_o} + \dots = \\ &= l F_o \cos \theta + \dots \end{aligned}$$



Esempio #2 di rappresentazione (3/10)

- Ricavare la rappresentazione in variabili di stato del seguente **pendolo inverso** di lunghezza l e massa M , in cui le variabili di interesse sono θ e $\omega = \dot{\theta}$



$$\vec{T}_{F_v} = \vec{l} \wedge \vec{F}_v$$

$$T_{F_v} = l F_v \sin(\pi - \theta) \\ = l F_v \sin \theta$$

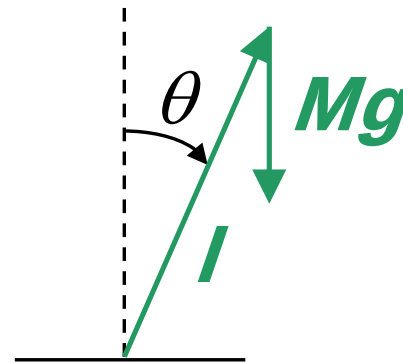
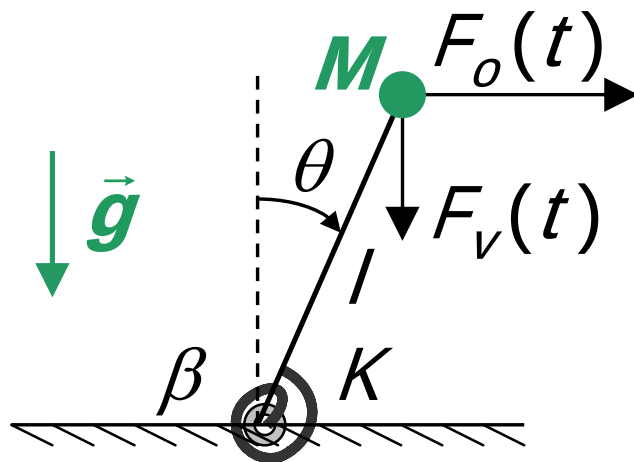
- Equazione del moto:

$$J\ddot{\theta} = T_{F_o} + T_{F_v} + \dots = \\ = l F_o \cos \theta + l F_v \sin \theta + \dots$$



Esempio #2 di rappresentazione (4/10)

- Ricavare la rappresentazione in variabili di stato del seguente **pendolo inverso** di lunghezza l e massa M , in cui le variabili di interesse sono θ e $\omega = \dot{\theta}$



$$\vec{T}_{Mg} = \vec{l} \wedge M\vec{g}$$

$$\begin{aligned} T_{Mg} &= l Mg \sin(\pi - \theta) \\ &= l Mg \sin \theta \end{aligned}$$

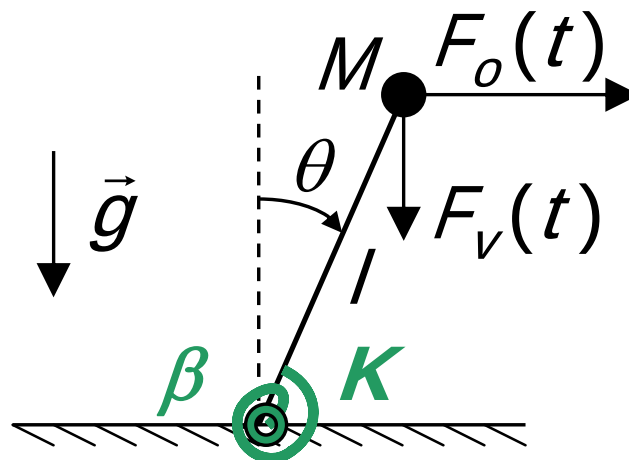
- Equazione del moto:

$$\begin{aligned} J\ddot{\theta} &= T_{F_o} + T_{F_v} + T_{Mg} - \dots = \\ &= l F_o \cos \theta + l F_v \sin \theta + l Mg \sin \theta - \dots \end{aligned}$$



Esempio #2 di rappresentazione (5/10)

- Ricavare la rappresentazione in variabili di stato del seguente **pendolo inverso** di lunghezza l e massa M , in cui le variabili di interesse sono θ e $\omega = \dot{\theta}$



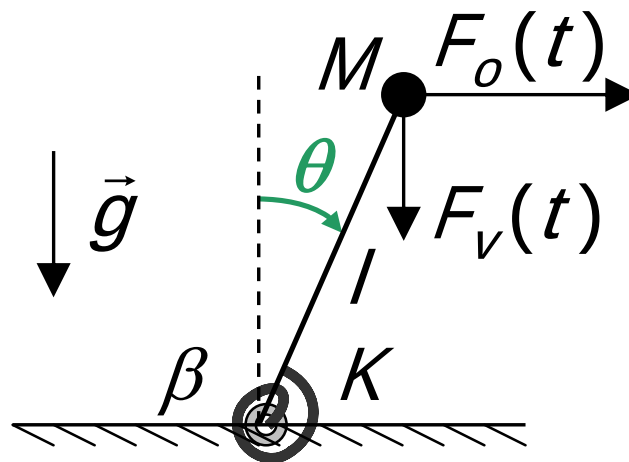
- Equazione del moto:

$$\begin{aligned} J\ddot{\theta} &= T_{F_o} + T_{F_v} + T_{Mg} - [K(\theta - 0) + \beta(\dot{\theta} - 0)] = \\ &= lF_o \cos \theta + lF_v \sin \theta + lMg \sin \theta - K\theta - \beta\dot{\theta} \end{aligned}$$



Esempio #2 di rappresentazione (6/10)

- Ricavare la rappresentazione in variabili di stato del seguente **pendolo inverso** di lunghezza l e massa M , in cui le variabili di interesse sono θ e $\omega = \dot{\theta}$



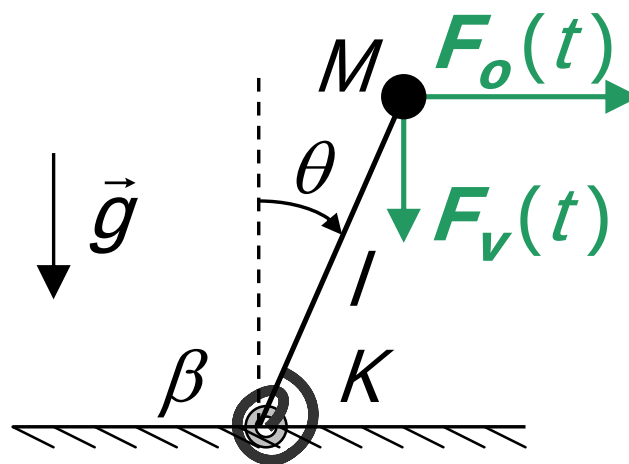
- Variabili di stato:

$$x(t) = \begin{bmatrix} \theta(t) \\ \dot{\theta}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}$$



Esempio #2 di rappresentazione (7/10)

- Ricavare la rappresentazione in variabili di stato del seguente **pendolo inverso** di lunghezza l e massa M , in cui le variabili di interesse sono θ e $\omega = \dot{\theta}$



- Variabili di ingresso:

$$u(t) = \begin{bmatrix} F_o(t) \\ F_v(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{bmatrix}$$



Esempio #2 di rappresentazione (8/10)

- Equazione del moto:

$$J\ddot{\theta} = IF_o \cos \theta + IF_v \sin \theta + IMg \sin \theta - K\theta - \beta\dot{\theta}, \quad J = MI^2$$

- Variabili di stato e di ingresso:

$$x(t) = \begin{bmatrix} \theta(t) \\ \dot{\theta}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}, \quad u(t) = \begin{bmatrix} F_o(t) \\ F_v(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{bmatrix}$$

- Equazioni di stato:

$$\dot{x}_1 = d\theta/dt = \dot{\theta} = x_2 = f_1(t, x, u)$$

$$\begin{aligned} \dot{x}_2 = d\dot{\theta}/dt = \ddot{\theta} &= \frac{1}{MI^2} [IF_o \cos \theta + IF_v \sin \theta + IMg \sin \theta - K\theta - \beta\dot{\theta}] = \\ &= \frac{1}{MI} u_1 \cos x_1 + \frac{1}{MI} u_2 \sin x_1 + \frac{g}{I} \sin x_1 - \frac{K}{MI^2} x_1 - \frac{\beta}{MI^2} x_2 = f_2(t, x, u) \end{aligned}$$



Esempio #2 di rappresentazione (9/10)

- Equazione del moto:

$$J\ddot{\theta} = lF_o \cos \theta + lF_v \sin \theta + lMg \sin \theta - K\theta - \beta\dot{\theta}, \quad J = Ml^2$$

- Variabili di stato e di ingresso:

$$x(t) = \begin{bmatrix} \theta(t) \\ \dot{\theta}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}, \quad u(t) = \begin{bmatrix} F_o(t) \\ F_v(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{bmatrix}$$

- Equazioni di uscita:

$$\begin{aligned} y_1 &= \theta = x_1 = g_1(t, x, u) \\ y_2 &= \dot{\theta} = x_2 = g_2(t, x, u) \end{aligned} \quad y(t) = \begin{bmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{bmatrix}$$



Esempio #2 di rappresentazione (10/10)

- Equaz. di stato:
$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = \frac{u_1 \cos x_1}{Ml} + \frac{u_2 \sin x_1}{Ml} + \frac{g}{l} \sin x_1 - \frac{Kx_1}{Ml^2} - \frac{\beta x_2}{Ml^2} \end{cases}$$
- Equaz. di uscita:
$$\begin{cases} y_1 = x_1 \\ y_2 = x_2 \end{cases}$$
- Il sistema è non lineare, a causa dei vari termini trigonometrici e dei prodotti incrociati stati-ingressi
- Il sistema è inoltre dinamico, a tempo continuo, a dimensione finita ($n=2$), MIMO ($p=q=2$), proprio, stazionario se M, l, K, β e g sono costanti
- La forza peso Mg è esterna al sistema ma costante $\Rightarrow$ non compare nel vettore di ingresso u